



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Planta Solar Fotovoltaica Canastero

Capítulo 2

Anexo 2.14

Línea de Base Flora y Vegetación



INDICE DE CONTENIDOS

1	Introducción	5
2	Metodología	6
2.1	Área de influencia	6
2.2	Campaña de terreno	8
2.3	Marco biogeográfico	8
2.4	Caracterización de la vegetación	9
2.4.1	Parcelas de muestreo forestal	10
2.4.2	Carta de ocupación de tierras (COT)	10
2.4.3	Sistemas de clasificación de la vegetación en formaciones vegetacionales	12
2.5	Flora Vascular	17
2.5.1	Abundancia	18
2.6	Competencia ambiental de CONAF en el marco del SEIA	18
2.7	Singularidades ambientales	20
3	Resultados	21
3.1	Marco biogeográfico	21
3.2	Esfuerzo de muestreo	24
3.3	Descripción de la Vegetación	25
3.3.1	Uso actual del suelo	25
3.3.2	Bosque Nativo	27
3.3.3	Pradera y Pradera arbórea	30
3.3.4	Plantación de Eucalyptus globulus	33
3.3.5	Otros tipos sin vegetación	34
3.4	Flora	36
3.4.1	Riqueza	36
3.4.2	Origen geográfico	37
3.4.3	Hábito de crecimiento	38
3.4.4	Frecuencia de las especies registradas	38
3.5	Estado de conservación	39
3.6	Formaciones según la legislación vigente	41
3.7	Singularidades	41
3.8	Competencia de CONAF en el Proyecto Planta Solar Fotovoltaica Canastero	43
4	Conclusiones	45
5	Apéndices	46



Apéndice A: Listado de especies registradas en el área de influencia	46
Apéndice B Imágenes de la vegetación presente en el AI del Proyecto	50
Apéndice C: Abundancia relativa de las especies registradas en la Campaña 1, según codificación Braun- Blanquet	52
Apéndice D: Abundancia relativa de las especies registradas en la Campaña 2, según codificación Braun- Blanquet	55
Apéndice E: Coordenadas de los puntos de muestreos Campaña 1 y 2	58
Apéndice F: Abundancia relativa de las especies en la Campaña 1, según codificación Braun- Blanquet	60
Apéndice G: Abundancia relativa de las especies en la Campaña 1, según codificación Braun- Blanquet	63
6 Bibliografía	69

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categoría de cubrimiento de la vegetación.....	12
Tabla 2. Categorías de cobertura según tipo biológico	12
Tabla 3. Categorías de recubrimiento del suelo	14
Tabla 4. Codificación de abundancia relativa de flora según la metodología de Braun- Blanquet, 1979.	18
Tabla 5. Singularidades ambientales definidas para el AI del Proyecto	20
Tabla 6. Usos y sub-usos de suelo en el área de influencia	26
Tabla 7. Formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto	26
Tabla 8. Resumen taxonómico de la flora registrada en el AI según división, clase y origen geográfico.	37
Tabla 9. Familias con mayor representatividad en el AI del Proyecto	37
Tabla 10. Flora registrada en el AI según origen geográfico.....	38
Tabla 11. Resumen taxonómico de especies según familia y su hábito de crecimiento	38
Tabla 12. Frecuencia Especies registradas en las campañas de terreno	39
Tabla 13. Especies registradas en categoría de conservación	40
Tabla 14. Análisis de sensibilidad de flora y vegetación del Proyecto.	42
Tabla 15. Resumen de análisis de competencias de CONAF para el Proyecto.....	44
Tabla 16. Listado de especies registradas en el área de influencia.....	46
Tabla 17. Abundancia relativa de las especies registradas en la Campaña 1 (Braun- Blanquet, 1979). 52	
Tabla 18. Abundancia relativa de las especies registradas en la Campaña 2 (Braun- Blanquet, 1979) 55	
Tabla 19. Puntos de muestreo para flora y vegetación Campaña1	58
Tabla 20. Puntos de muestreo para flora y vegetación Campaña 2.....	59
Tabla 21. Abundancia relativa de las especies en la Campaña 1, según codificación Braun- Blanquet (1979).....	60



Tabla 22. Abundancia relativa de las especies en la Campaña 1, según codificación Braun-Blanquet (1979).....	63
Tabla 23. Abundancia relativa de las especies en la Campaña 1, según codificación Braun-Blanquet (1979).....	66

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Área de influencia del Proyecto para flora y vegetación	7
Figura 2 Formaciones vegetales en el AI del Proyecto, según la clasificación de Gajardo (1994). 22	
Figura 3 Formaciones vegetales presentes en el AI del Proyecto, según la clasificación de Luebert y Pliscoff	23
Figura 4 Puntos de muestreo en la Planta del Proyecto.	24
Figura 5 Puntos de muestreo en la LTE.....	25
Figura 6 Bosque Nativo de <i>Acacia caven</i>	28
Figura 7 Bosque nativo de <i>Acacia caven</i> con <i>Quillaja saponaria</i>	29
Figura 8 Bosque nativo de <i>Salix humboldtiana</i>	30
Figura 9 Pradera con <i>Acacia caven</i>	31
Figura 10 Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	32
Figura 11 Cultivo agrícola	33
Figura 12 Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	34
Figura 13 Uso actual del suelo en el área de “Planta” del Proyecto	35
Figura 14 Uso actual del suelo en el área de la “LTE” del proyecto	36
Figura 15 Ubicación de las Especies de Categorías de Conservación en el AI del Proyecto.....	40
Figura 16 Individuo de <i>Adiantum chilense</i> a la izquierda y ribera del río Paungue a la derecha. 50	
Figura 17 Bosque nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Quillaja saponaria</i> a la izquierda y caminos a la derecha.....	50
Figura 18 <i>Conanthera campanulata</i> a la izquierda y <i>Clarikia tenella</i> a la derecha.	50
Figura 19 Bosque de <i>Acacia caven</i> a la izquierda y Cultivo agrícola a la derecha.	51
Figura 20 Estero Pangue a la izquierda e Individuo de <i>Schinus polygamus</i> a la derecha.	51



1 Introducción

El presente informe aborda el estudio de línea de base para el componente de flora y vegetación terrestre, para el área de influencia (AI) del Proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Canastero” (en adelante el “Proyecto”), ubicado en la comuna de María Pinto y Melipilla, Región Metropolitana.

El Proyecto contempla un área de “Planta”, donde se instalarán los paneles solares y otra área para el emplazamiento de la Línea de Transmisión Eléctrica “LTE”.

Este estudio permite describir la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad de la componente flora y vegetación, en concordancia a lo establecido por el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N°40/12, MMA).

Para los propósitos de este estudio, se entenderá como “flora” al conjunto de plantas presentes en el área del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente como elementos individuales. Se describirán las particularidades de cada especie, como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994; Font-Quer, 2000). Por otro lado, el término “vegetación” englobará a las plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), ya sean de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al., 1968; Etienne y Prado, 1982).

En definitiva, el objetivo general de este estudio es caracterizar la vegetación y flora vascular terrestre en el área de influencia asociada al Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del RSEIA y las guías metodológicas del SEA (2015/2017). En cuanto a los objetivos específicos, estos corresponden a los siguientes:

- Determinar si existen impactos significativos a la componente flora y vegetación.
- Identificar, delimitar y caracterizar las unidades homogéneas de vegetación que se desarrollan en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo con una propuesta de clasificación jerárquica de las mismas.
- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de Influencia del Proyecto, en términos de composición, diversidad, origen geográfico, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación.
- Determinar singularidades ambientales del componente flora y vegetación en el área de influencia.



2 Metodología

2.1 Área de influencia

El área de influencia (AI) se refiere al espacio geográfico que debe ser evaluado, en termino de sus atributos, componentes naturales y socioculturales, con el propósito de determinar si dicho proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias descritas en el artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (SEA, 2015).

En la determinación del AI del Proyecto se ha seguido lo indicado en la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (2017), elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Donde, según lo indicado por el Decreto N°40/2012 del RSEIA del Ministerio del Medio Ambiente, en su Artículo 2°, letra a), el AI se define como: “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

De acuerdo con CONAF (2020), el AI se define como el área donde se emplazan todas las obras y/o acciones pertinentes al proyecto sometido a evaluación ambiental. Dicha área debe estar definida y justificada para cada elemento afectado del medio ambiente, considerando los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del Proyecto o actividad.

Además, otro criterio considerado para determinar el AI, está relacionado a las emisiones de material particulado sedimentable. Se ha evaluado el posible impacto de estas emisiones en la flora mediante la aplicación de normas secundarias de referencia. Sin embargo, los resultados indican que dicho impacto se restringe únicamente al área específica donde se encuentran ubicadas las partes y obras del Proyecto, abarcando todas sus fases de desarrollo.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el AI, en lo que respecta al componente flora y vegetación terrestre, abarca aquellos sectores donde las obras y actividades asociadas al Proyecto podrían ejercer algún efecto o impacto, en sus distintas fases, ya sea durante la construcción, operación o cierre del Proyecto. En términos generales, se entenderá como afectación a la flora y vegetación a aquellos impactos directos que las obras y/o actividades del Proyecto puedan tener sobre la flora y

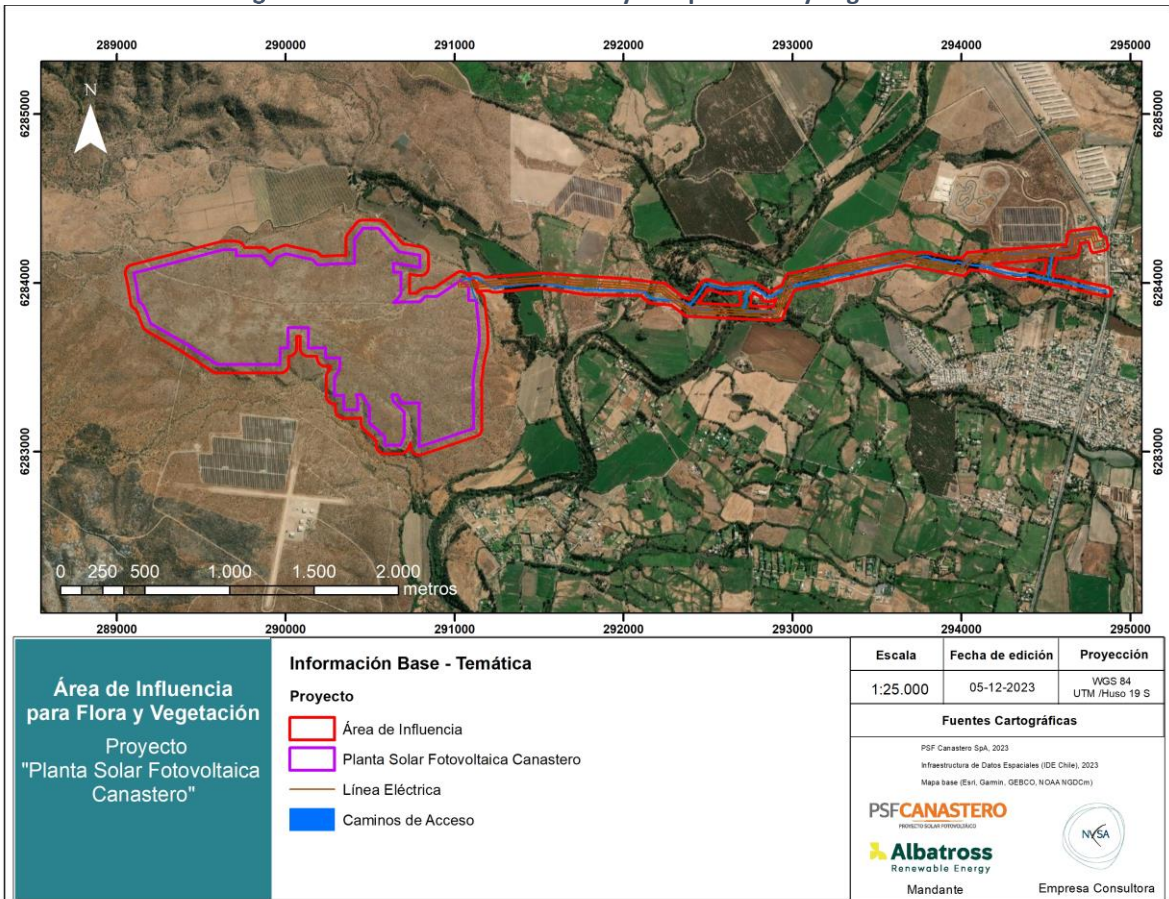


vegetación terrestre como por ejemplo la corta, remoción, descepado, entre otras acciones. Estos impactos resultarían en la pérdida de individuos y/o superficie de las formaciones vegetacionales existentes y con ellos un cambio en el uso actual del suelo en la zona de influencia del Proyecto.

En términos prácticos, la delimitación del AI para el componente flora y vegetación del Proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Canastero”, se estableció considerando dos elementos principales. En primer lugar, se incluyó el espacio donde se llevarán a cabo las obras y actividades del Proyecto a esto se le suma un margen de seguridad de 50 metros alrededor de esta área. Este margen adicional permite evaluar de forma macro el ecosistema presente.

De esta manera la superficie total del AI del Proyecto corresponde a 233,38 hectáreas. En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se presenta el AI para la componente flora y vegetación del Proyecto.

Figura 1 Área de influencia del Proyecto para flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2023.



2.2 Campaña de terreno

Para la caracterización de la flora y vegetación se realizaron dos campañas de terreno en épocas contrastantes. La primera de estas campañas, denominada “Campaña 1” tuvo lugar en la estación de primavera, específicamente los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2022. Por su parte, la segunda campaña, denominada “Campaña 2” se desarrolló en la estación de otoño, los días 12, 13, 14 y 15 de junio del 2023.

Antes de llevar a cabo las campañas de terreno, se procedió a asignar los puntos de muestreo. El método de muestreo empleado fue un diseño aleatorio estratificado. Esto se logró a través de fotointerpretación, donde se dividió el área del Proyecto en distintos rodales de uso de suelo. Posteriormente, se seleccionaron puntos de muestreo de forma aleatoria.

Además, se incluyeron puntos de muestro específicos para la evaluación forestal, en aquellos sectores en donde se emplazan las partes, obras y/o actividades del Proyecto. Asimismo, se consideraron aquellos elementos del medio ambiente que podrían ser receptores de posibles impactos significativos generados por el Proyecto.

En conjunto, esta metodología permitió una caracterización detallada y representativa de la flora y vegetación presente en el AI del Proyecto, considerando tanto las estacionales climáticas como la distribución estratificada de los puntos de muestreo.

2.3 Marco biogeográfico

Con el objetivo de establecer el marco biogeográfico del AI del Proyecto, con enfoque en las formaciones vegetacionales y la flora potencial, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de las clasificaciones vegetacionales ya existentes. Para esto se recurrió a fuentes bibliográficas relevantes en esta materia, tales como: “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994), “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2017) y “Tipos Forestales de los bosques nativos de Chile” (Donoso, 1981). Estas fuentes proporcionan información fundamental sobre la distribución de las formaciones vegetacionales y la diversidad de la flora en la región de estudio.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) establece un sistema jerárquico para categorizar la vegetación potencial de Chile, basado en criterios biogeográficos respaldado por evidencia de campo. Este sistema consta de cuatro niveles de agregación: Región ecológica; Subregión ecológica; Formación vegetal; y Comunidad tipo. Los tres primeros niveles cuentan con representación



cartográfica y, por lo tanto, tienen áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desglosa las formaciones vegetales en función de criterios microambientales y el grado de alteración debido a procesos catastróficos naturales o influencia humana. Para cada comunidad, el sistema proporciona una lista de las especies más representativas.

En contraste, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2017) se fundamenta en criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales). La unidad básica de análisis es el “ piso vegetal”, que se define como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas y que ocupan una posición específica a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacial y temporal definida”. Los pisos vegetacionales generalmente ofrecen un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). De hecho, dentro de una formación vegetal definida por Gajardo (1994), es posible identificar diferentes pisos de vegetación según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017).

Finalmente, desde la perspectiva de Donoso (1981), las características geográficas de Chile permiten una amplia variedad de climas, lo que contribuye al desarrollo de una vegetación arbórea diversa. Esto, sumado a las intervenciones humanas, han dado lugar a diferentes tipos de bosques, que se distinguen por su edad, origen, composición de especies, estructura y calidad. En este contexto, la composición de un bosque se refiere a las especies dominantes que caracterizan el ecosistema. Se considera especie dominante a aquella que cubre más del 10% del suelo. Dada la amplia gama de posibles combinaciones de especies dominantes, se agrupan en Tipos Forestales, son agrupaciones arbóreas definidas por las especies predominantes en los estratos superiores del bosque, según lo establecido en el Artículo N°2 numeral 26 de la Ley 20.283.

2.4 Caracterización de la vegetación

Para la caracterización de la vegetación se consideraron las metodologías de Parcelas de Muestreo Forestal (Ficha VE – 01, SEA 2015), la Carta de Ocupación Territorial (COT) (Ficha VE-02: Vegetación, SEA, 2015), los Tipos Forestales (Ficha VE-03: Vegetación, SEA, 2015) y la clasificación de la vegetación en formaciones vegetales (Ficha VE-04: Vegetación, SEA, 2015).



2.4.1 Parcelas de muestreo forestal

Para cuantificar la abundancia de las especies vegetales, en particular aquellas de hábitos arbustivos, suculentos y arbóreos, se llevó a cabo un inventario forestal. Para ello, se establecieron parcelas de 1000 m² en forma rectangular. Dentro de cada parcela de muestreo se llevaron a cabo las siguientes mediciones:

Parámetros dasométricos:

- Especie;
- Diámetro a la altura de pecho (DAP) o diámetro a la altura de la base (DAT);
- Altura dominante (sólo para árboles);
- Diámetro de copas en dos direcciones.

Además, se realizaron mediciones de los parámetros físicos que incluyeron:

- Exposición de la parcela;
- Pendiente del terreno;
- Posición topográfica;
- Altitud sobre el nivel del mar;
- Forma dominante del relieve;
- Cursos de agua existentes en la zona.

Para llevar a cabo la descripción cualitativa y cuantitativa de la formación vegetal del área de estudio, se consideraron aspectos como la estructura actual de la vegetación, estado de desarrollo de las especies presentes, estado fitosanitario y Tipos Forestales definidos en el artículo 19° del D.S. N° 259/80 del MINAGRI.

2.4.2 Carta de ocupación de tierras (COT)

La descripción de la vegetación se realizó utilizando la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT), desarrollado por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS; Montpellier, Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). Esta herramienta permite identificar y discriminar unidades cartográficas de vegetación en función de sus características estructurales y especies dominantes.



Durante las campañas de terreno, se describieron las unidades homogéneas de vegetación utilizando variables semi cuantitativas y cualitativas. Estas variables se relacionan con la estructura vertical y horizontal de cada unidad vegetacional, así como la dominancia de especies dentro de ellas. La metodología se basó en la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, Carta de Ocupación de Tierras). Los parámetros identificados fueron los siguientes:

- Especies dominantes en cada unidad vegetacional
- Cobertura o recubrimiento de la vegetación
- Formación vegetacional presente en cada unidad
- Estratificación de las especies dentro de la vegetación

La clasificación de la formación vegetacional se realizó en base a las características de las especies dominantes en lugar de la composición específica de la flora. Para ello, se agrupó la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: incluye especies con tejidos no lignificados como hierbas con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies con tejidos lignificados o leñosos cuya altura no supera los dos metros.
- Leñosos Altos (arbóreos): engloba especies con tejidos lignificados o leñosos cuya altura excede los dos metros.
- Suculentos: agrupa principalmente cactáceas y bromeliáceas, que presentan características fisiológicas particulares, como la fijación del anhídrido carbónico.

Para cuantificar la cobertura de la vegetación se utilizó el índice de cubrimiento codificado con un índice numérico (n). Los rangos de cubrimiento porcentual, que definen la densidad del estrato y su codificación, se muestran a continuación en la Tabla 1.



Tabla 1. Categoría de cubrimiento de la vegetación

Coberturas	Densidad	Índice
1 – 5%	Muy escaso	1
5 – 10%	Escaso	2
10 – 25%	Muy Claro	3
25 – 50%	Claro	4
50 – 75%	Poco denso	5
75 – 90%	Denso	6
90 – 100 %	Muy denso	7

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación en un perfil o corte vertical a través de la comunidad. Esta técnica permite distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se encuentran los distintos tipos biológicos presentes en la vegetación. Para cada unidad cartográfica se describió la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico (Tabla 2).

Tabla 2. Categorías de cobertura según tipo biológico

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

2.4.3 Sistemas de clasificación de la vegetación en formaciones vegetacionales

Esta metodología tiene como objetivo principal definir unidades homogéneas de vegetación (UHV) dentro del AI. Para lograr esto, se emplean los parámetros de la Carta de Ocupación de Tierras, lo que permite obtener una representación cartográfica de la vegetación. Los parámetros utilizados para distinguir los sub-usos de suelo son:

- Tonalidad y color: este criterio permite discriminar grupo de especies y grandes formaciones ambientales ya que corresponde a la variación de los grises de las fotografías aéreas pancromáticas. Y a los cambios de tonalidad de acuerdo con su coloración. (Etienne y Prado, 1982).
- Textura: en vegetación es posible diferenciar tres clases de textura principalmente, lo que nos permite diferenciar tipos biológicos, donde, grano fino es tipo herbáceo, grano medio es tipo leñoso bajo y suculento y grano grueso corresponde a tipo leñoso alto. (Etienne y Prado, 1982).



- Estructura: corresponde a la distribución espacial de los objetos representados en la foto. Esto permite estimar el recubrimiento por estrata de la vegetación, además del tipo de uso y grado de artificialización. (Etienne y Prado, 1982).

Además, como apoyo para la delimitación de las UHV en el área de influencia, se confeccionó una ortofoto a través de fotogrametría UAV.

Los polígonos resultantes de las UHV fueron asignados a diferentes categorías de cobertura del suelo. Los que se señalan en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**



Tabla 3. Categorías de recubrimiento del suelo

Categorías de Recubrimiento de Suelo	Descripción
Áreas urbanas e industriales	Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, así como suelos removidos por maquinaria industrial.
Terrenos agrícolas	Zonas utilizadas para la agricultura, incluyendo cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
Praderas y Matorrales	- Pradera: Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tienen una cobertura inferior al 10%. - Matorral: Recubrimiento del suelo donde se distinguen dos formaciones vegetales: matorral y matorral arborescente. El matorral tiene un tipo biológico arbóreo menor al 10%, arbustivo entre 10% y más del 75%, y herbáceo entre 0% y 100% de cobertura. El matorral arborescente tiene árboles > 2 m de altura, con cobertura arbórea entre 10% y 25%, arbustiva entre 10% y 100%, y herbácea entre 0% y 100%.
Bosque Nativo	Formación vegetal arborescente compuesta por especies nativas, con cobertura de copas superior al 25% en condiciones favorables y superior al 10% en condiciones áridas o semiáridas.
Plantaciones Forestales	Formaciones arborescentes dominadas por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas, plantaciones nuevas y plantaciones cosechadas.
Otras arborescentes	Formaciones compuestas por la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en bordes de ríos, carreteras, áreas urbanas y terrenos de plantaciones forestales abandonados.
Humedales	Superficies cubiertas de agua, incluyendo bofedales, pajonales hídricos, vegas, praderas húmedas (marismas) y turberas/pomponales.
Cuerpos de Agua	Cursos o volúmenes de agua natural o artificial, como lagos, lagunas, embalses, océanos y ríos.
Áreas Desprovistas de Vegetación	Sectores donde la cobertura vegetal no alcanza el 25% de toda la formación vegetal, como el borde costero, cajas de río, cumbres y afloramientos rocosos.

Fuente: CONAF, 1999.

Adicionalmente, se clasificaron las formaciones vegetales definidas considerando la tipología de formaciones vegetales de la Ley N° 20.283 y el DL N° 701, de corresponder, y su proporción en el AI. En dicha ley se definen estos tres principales conceptos:

- Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.



- Bosque nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. Para efectos de evaluación ambiental, su intervención corresponde la presentación de un PAS 148.

- Formación xerofítica: Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII. Además, se consideraron los criterios expuestos por CONAF-MINAGRI (2014) que complementan en mejor medida la definición establecida en la Ley N° 20.283 y reglamento. Para efectos de evaluación ambiental, su intervención corresponde la presentación de un PAS 151.

- Plantación: Las plantaciones forestales corresponden a aquellos bosques que se han originado a través de la plantación de árboles de una misma especie o combinaciones con otras, efectuadas por el ser humano. Para efectos de la evaluación ambiental, si una plantación forestal se encuentra en terrenos de aptitud preferentemente forestal (APF), para su intervención corresponde la presentación de un PAS 149. se clasificaron las formaciones vegetales definidas considerando la tipología de formaciones vegetales de la Ley 20.283 y sus modificaciones, de los ambientes bosques nativos y matorrales. En este sentido y según corresponda cada ambiente fue tipificado de la siguiente forma:

- **Bosque nativo de uso múltiple:** Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque nativo de preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías definidas en conformidad al artículo 37 de la ley N° 19.300; o



que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

- **Formación xerofítica:** Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.
- **Sin tipología:** Ambientes que no califican en ninguno de los tipos presentados.

En relación con la clasificación legal para los bosques nativos, se considera la Ley N° 20.283, considerando las modificaciones hechas por el artículo 150 de la Ley N° 21.600 de 2023:

- Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías definidas en conformidad al artículo 37 de la ley N° 19.300; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en áreas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
- Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.



2.5 Flora Vascular

Para evaluar la presencia de especies de flora vascular en el AI se establecieron parcelas de muestreo de 1000 m², siguiendo las directrices de la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015). A través de estas parcelas, se elaboró un registro de la flora vascular presente en el área, lo que implicó la identificación y registro de todas las especies de plantas vasculares encontradas en las parcelas. Este registro incluyó tanto las especies arbóreas y arbustivas como las herbáceas y suculentas. Las especies presentes fueron identificadas y registradas en un listado florístico.

Para caracterizar el listado florístico se consideraron los siguientes parámetros:

Posición taxonómica: referida a la clasificación de flora registrada según las categorías jerárquicas taxonómicas incluyendo División, Clase, Familia, Genero y Especie.

Origen geográfico: se contextualizó cada entidad registrada según su origen en Chile. Se diferenció entre taxones introducidos por causa humana, como “introducido” y aquellos que se desarrollan naturalmente en nuestro territorio a causa de su historia evolutiva y fitogeográfica como “Nativo”. Dentro de estos últimos, cuando un taxón es conocido exclusivamente para el territorio chileno, se denomina “endémico”.

Tipo biológico: la flora registrada se clasificó en cuatro formas de crecimiento: Arbóreo Arbustivo, Herbáceo y Suculento.

Estado de conservación de la flora local: se evaluó el estado de conservación de las especies locales mediante la revisión los decretos supremos relacionados con la evaluación de categorías de conservación de especies silvestres. La normativa consultada fue la siguiente: el D.S. 75/2005 mod. D.S. 29/2012, Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (RCE) (actualizado en mayo del 2022) estos son:

DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N°16/2016 MMA, DS N°6/2017 MMA, DS N°79/2018 MMA, DS N°23/2019 MMA, DS N°16/2020 MMA, DS N°44/2021 MMA y DS N° 10/2023 MMA del Ministerio del Medio Ambiente. Para complementar esta información, se consultó de forma referencial, el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989), en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.



La nomenclatura taxonómica empleada para designar las especies registradas, así como la caracterización por origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile, se adhiere principalmente al “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018). Este catálogo es una referencia ampliamente reconocida en la identificación y clasificación de las especies de plantas vasculares presentes en Chile.

En cuanto a las especies arbóreas o arbustivas originarias de Chile, su identificación se basa en el Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Este decreto establece disposiciones para la protección y conservación de la flora nativa, y proporciona criterios para identificar y reconocer las especies nativas del país.

2.5.1 Abundancia

Para cuantificar la abundancia de especies, se aplicó la metodología propuesta por Braun-Blanquet (1979). De acuerdo con esta metodología, se dividió en tres rangos para las especies menos abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal. Y, se consideraron otros cinco rangos para especies con abundancias superiores (Tabla 4).

Tabla 4. Codificación de abundancia relativa de flora según la metodología de Braun-Blanquet, 1979.	
Código	Significado de Abundancia relativa
p	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
R	1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.
+	Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.
1	Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.
2	Cobertura del 5 al 25%.
3	Cobertura del 25 al 50%.
4	Cobertura del 50 al 75%.
5	Cobertura mayor al 75%.

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

2.6 Competencia ambiental de CONAF en el marco del SEIA

Para levantar información representativa de la flora y vegetación del AI del Proyecto, se utilizó como base las competencias de CONAF (2020) en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, las que se describen a continuación:

- Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF), según lo estipulado en el art. 2° del D.L. N°701, de 1974, de Ministerio de Agricultura,



sustentado en lo estipulado en el art. 21°, D.L. N°701, de 1974, del Ministerio de Agricultura y art. 5° letra b, D.S. N°193, de 1998, del Ministerio de Agricultura.

- Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales, de acuerdo con lo establecido en el art. 12° del D.L. N°701, de 1974, del Ministerio de Agricultura; art. 4° letras a, b, c y d; 5° letra b, y 32°, del D.S. N°193, de 1998, del Ministerio de Agricultura.
- Cortinas cortavientos bonificadas, según lo estipulado en el art. 12° del D.L. N°701, de 1974, del Ministerio de agricultura; art. 4° del D.S. N°193, de 1998, del Ministerio de Agricultura; y art. 3° de los Estatutos de CONAF.
- Bosques naturales de especies exóticas, de acuerdo con lo establecido en el art. 3° de los Estatutos de CONAF aprobados mediante D.S. N°1.546, de 2009, del Ministerio de Justicia.
- Bosque Nativo, según lo estipulado en el art. 2° número 3, 5° y 21° de la Ley N° 20.283; y art. 6° letra b, del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.
- Bosque Nativo de Preservación, según lo estipulado en el art. 2° número 4 y 19° de la Ley No 20.283; y art. 4° y art. 16° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones.
- Flora leñosa y suculenta clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación, según lo estipulado en art. 3° de los Estatutos de CONAF aprobados mediante D.S. N° 1.546, de 2009, del Ministerio de Justicia; y art. 6° letra b, del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.
- Especies declaradas Monumentos Naturales, según el art. 2° del D.S. N° 490, de 1974, del Ministerio de Agricultura; art. 2° del D.S. N° 43, de 1990, del Ministerio de Agricultura; art. 2° del D.S. N° 13, de 1995, del Ministerio de Agricultura, dentro de las cuales se encuentran; Alerce (*Fitzroya cupressoides* (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (*Araucaria Araucana* (Mol.) K. Koch.), Queule (*Gomortega keule* (Mol.) Baillon), Pitao (*Pitavia punctata* Mol.), Belloto del sur (*Beilschmiedia berteroana* (Gay.)



Kostern), Ruil (*Nothofagus alessandrii* Espinosa) y Belloto del norte (*Beilschmiedia miersii* (Gay) Kostern).

2.7 Singularidades ambientales

La determinación de las singularidades ambientales se llevó a cabo considerando los criterios establecidos en la “Guía de Evaluación Ambiental” publicada por CONAF (2020). Estos criterios se detallan en la Tabla 5 y fueron utilizados como referencia para identificar y evaluar las características únicas y significativas del entorno ambiental.

Tabla 5. Singularidades ambientales definidas para el AI del Proyecto

No.	Singularidades Ambientales
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
6	Presencia de bosque nativo de preservación
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
9	Presencia de especies endémicas
10	Presencia de especies en categoría CITES
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
12	Presencia de especies de distribución restringida
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley No 18.378)
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación
21	Otras singularidades identificadas en terreno

Fuente: CONAF, 2020.



3 Resultados

3.1 Marco biogeográfico

El AI se localiza en la comuna María Pinto y Melipilla perteneciente a la Provincia de Melipilla, Región Metropolitana. Esta zona presenta un clima mediterráneo costero, caracterizado por inviernos templados y veranos moderadamente cálidos. Con una temperatura promedio anual de 18,9° Celsius. Con fuerte presencia de una influencia marina la que contribuye a mantener una regulación de las temperaturas a lo largo del año.

De acuerdo con Gajardo (1994), el AI del Proyecto se enmarca en la región biogeográfica del Matorral y del Bosque Esclerófilo. Esta región se extiende por la zona central de Chile, donde las precipitaciones aumentan gradualmente de norte a sur, y la presencia de las cadenas montañosas de la Cordillera de la Costa y de la Cordillera de los Andes desempeñan un papel fundamental en la distribución de la vegetación.

Dentro de esta región, encontramos la Sub-Región del Bosque Esclerófilo, donde predominan arbustos altos y árboles. Este paisaje suele representar una etapa de regeneración posterior al monte bajo, con especies arbóreas esclerófilas y laurifolias. La composición varía según la exposición solar y presenta una diversidad de flora, incluyendo especies relictas de tipo laurifolio y especies introducidas en la capa herbácea. En el Bosque Esclerófilo Costero, se aprecia una alteración marcada, con diferentes etapas de regeneración. Actualmente, este tipo de bosque ha perdido su continuidad, transformándose en matorrales fragmentados con una alta riqueza de especies y un alto grado de endemismo. Este tipo de bosque se distribuye en áreas montañosas cercanas a la costa y en las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa. En algunos lugares, se pueden encontrar vestigios de un antiguo bosque laurifolio que ya no existe.

Dentro de la formación del Bosque Esclerófilo Costero, se pueden distinguir varias comunidades vegetacionales, entre las que se incluyen:

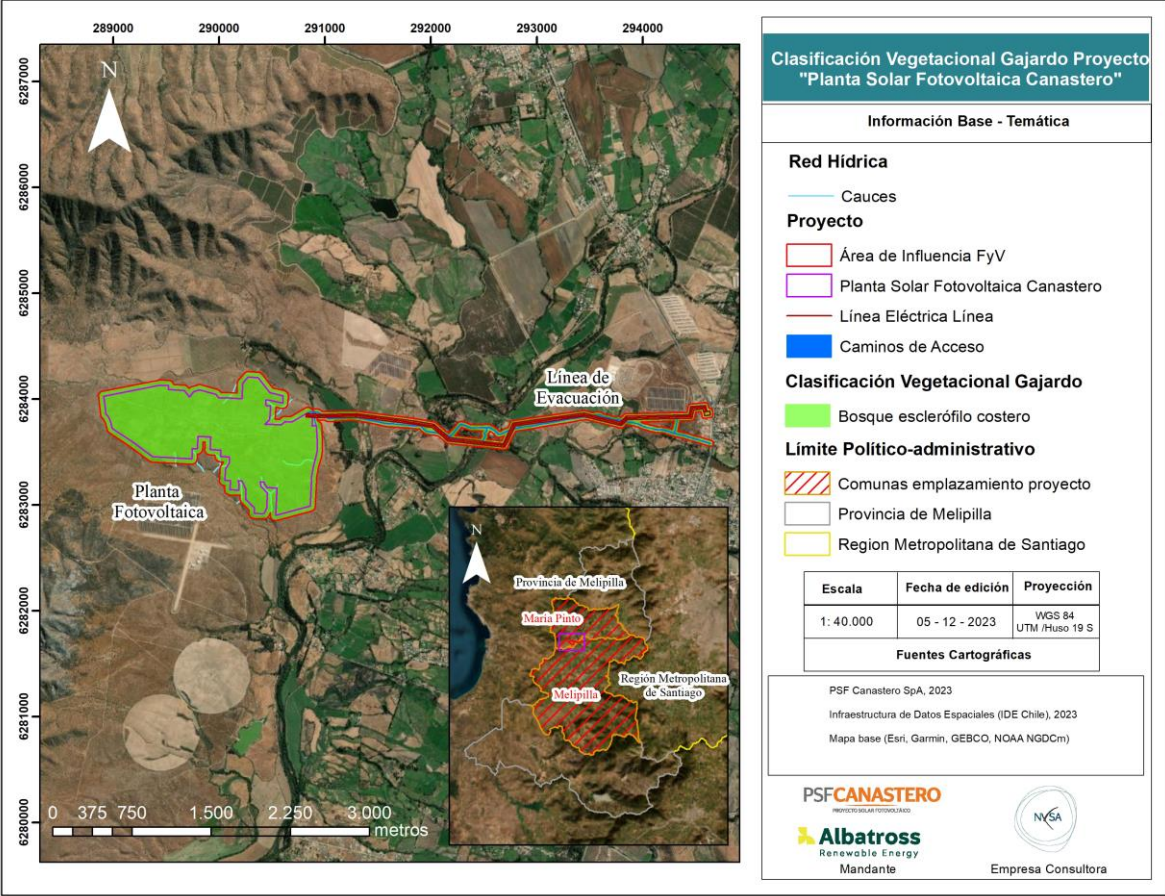
- *Beilschmiedia miersii*-*Crinodendron patagua* (Belloto- Patagua)
- *Cryptocarya alba*- *Schinus latifolius* (Peumo-Molle)
- *Jubaea chilensis*-*Lithrea caustica* (Palma- Litre)
- *Drimys winteri*-*Luma chequen* (Canelo- Chequén)
- *Lithrea caustica*-*Peumus boldus* (Litre- Boldo)
- *Cryptocarya alba*-*Luma chequen* (Peumo-Chequén)



- *Blepharocalyx cruckshanksii*-*Crinodendron patagua* (Temu-Patagua)

La Figura 2 ilustra la Clasificación Vegetacional de Gajardo aplicada al AI del Proyecto.

Figura 2 Formaciones vegetales en el AI del Proyecto, según la clasificación de Gajardo (1994).



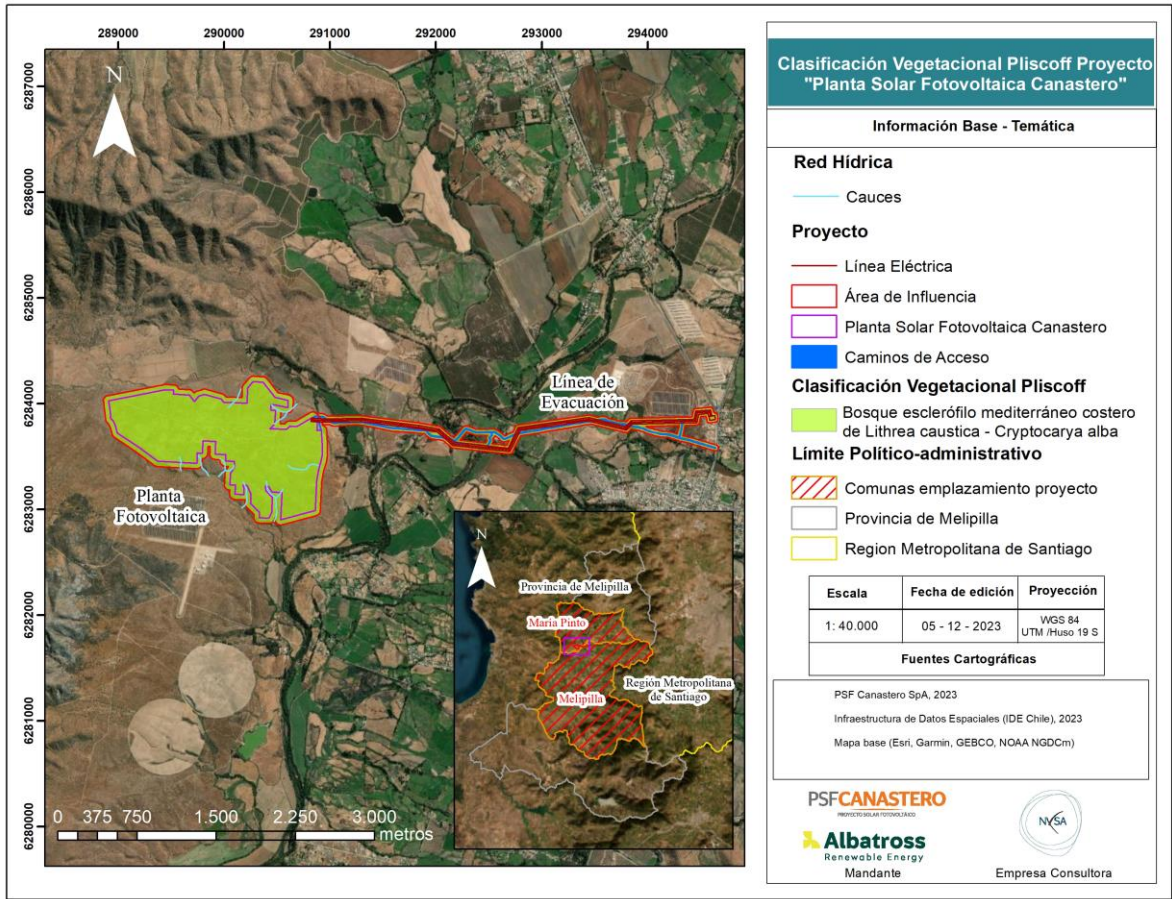
Fuente: Elaboración propia, 2023.

Por otro lado, de acuerdo con Luebert y Pliscoff (2006) el área del Proyecto se encuentra en el piso vegetacional del Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithraea caustica*–*Cryptocarya alba*. Esta formación, está dominada por *Lithraea caustica* a la que se le asocian las especies *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Schinus latifolius*. Y presenta atributos esclerófilos y espinosos como *Colliguaja odorífera*, *Escallonia pulverulenta*, *Lobelia excelsa*, *Retanilla trinervia* entre otros. Tiene una baja presencia de herbáceas donde destacan *Solenomelus pedunculatus* y *Vulpia myuro*. En las laderas más secas se presenta un matorral dominado por *Retanilla trinervia* y *Colliguaja odorífera*. En algunos sectores destacan especies como *Jubaea chilensis* y en algunas quebradas *Aextoxicon punctatum*.



En la Figura 3 se muestra el piso vegetal en que se inserta el área del Proyecto, de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2017).

Figura 3 Formaciones vegetales presentes en el AI del Proyecto, según la clasificación de Luebert y Pliscoff



Fuente: Elaboración propia, 2023.

De acuerdo con Donoso (1981) el Tipo Forestal Esclerófilo se divide en tres subtipos: espinal, rodales mixtos esclerófilos y rodales hidrófilos de quebradas. La distribución geográfica del Tipo Forestal Esclerófilo abarca desde la cordillera de la Costa, entre los ríos Limarí e Itata, en la depresión intermedia desde el río Limarí hasta el río Malleco; y en la cordillera de los Andes entre los Vilos y las cercanías de Collipulli. Según el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999) corresponde al Tipo Forestal Esclerófilo, específicamente subtipo espinal con dominancia de *Acacia caven* y *Acacia caven* - *Quillaja saponaria*.

Acacia caven es una especie nativa representativa del Tipo Forestal Esclerófilo, específicamente de la asociación conocida como “estepa de espino”. Esta especie tiene una gran importancia relativa en los faldeos adyacentes al llano central de ambas cordilleras, así como en cerros y lomajes transversales que se presentan en el plano, desde el límite norte del tipo esclerófilo hasta la latitud

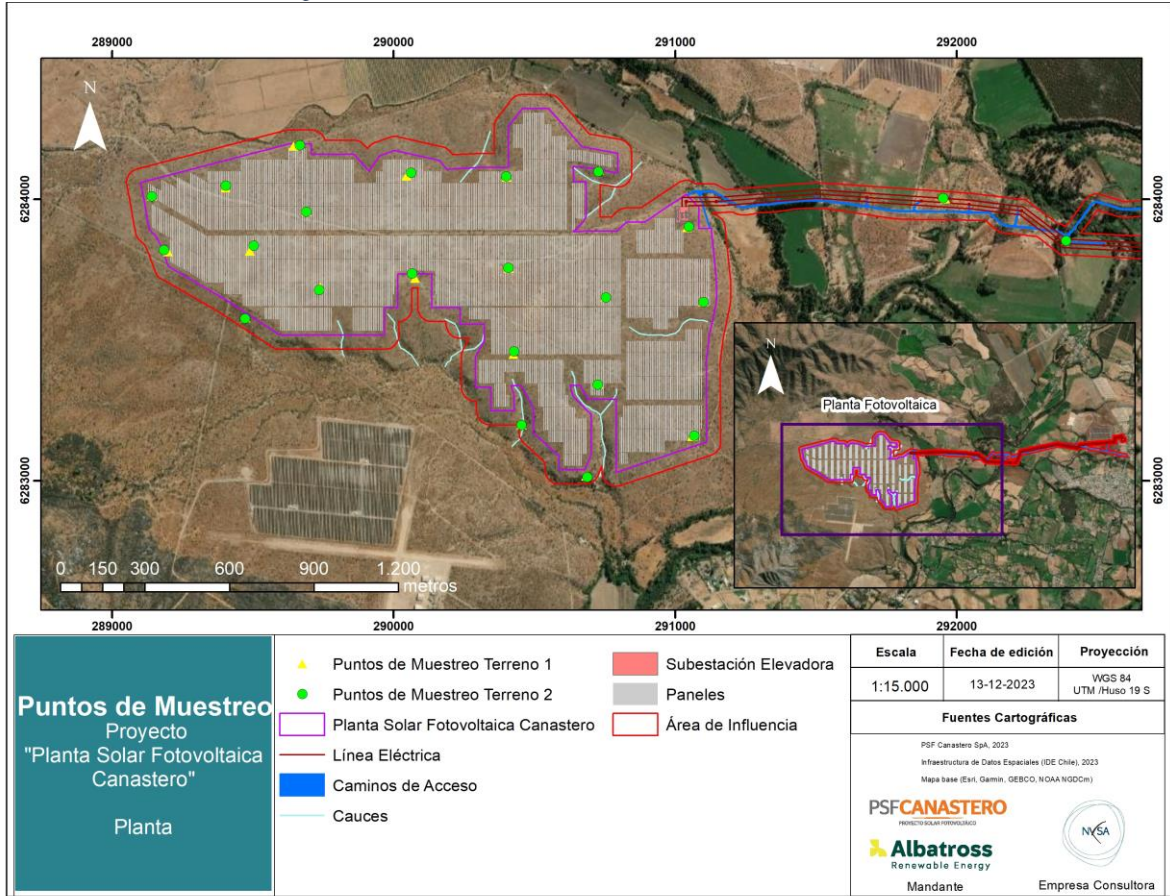


del río Laja (Donoso, 1981). El bosque nativo de *Acacia caven*, se considera una degradación de una formación madura dominada por especies arbóreas con mayor desarrollo y valor productivo, como *Lithraea caustica* y *Quillaja saponaria*. Su origen está vinculado en gran medida a la intervención humana, como el sobrepastoreo y la cosecha de leña. Además, este bosque suele aparecer en zonas con menor humedad o mayor aridez, lo que lo convierte en un estado regresivo en comparación con el clímax de la sucesión natural.

3.2 Esfuerzo de muestreo

En la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se pueden identificar los puntos de muestreos en el área de “Planta” del Proyecto. Y en la Tabla 5, se observan los puntos de muestreo levantados en el área de proyección de la línea de transmisión eléctrica “LTE” del Proyecto. En el Apéndice G, se muestran las coordenadas UTM de cada punto de muestreo.

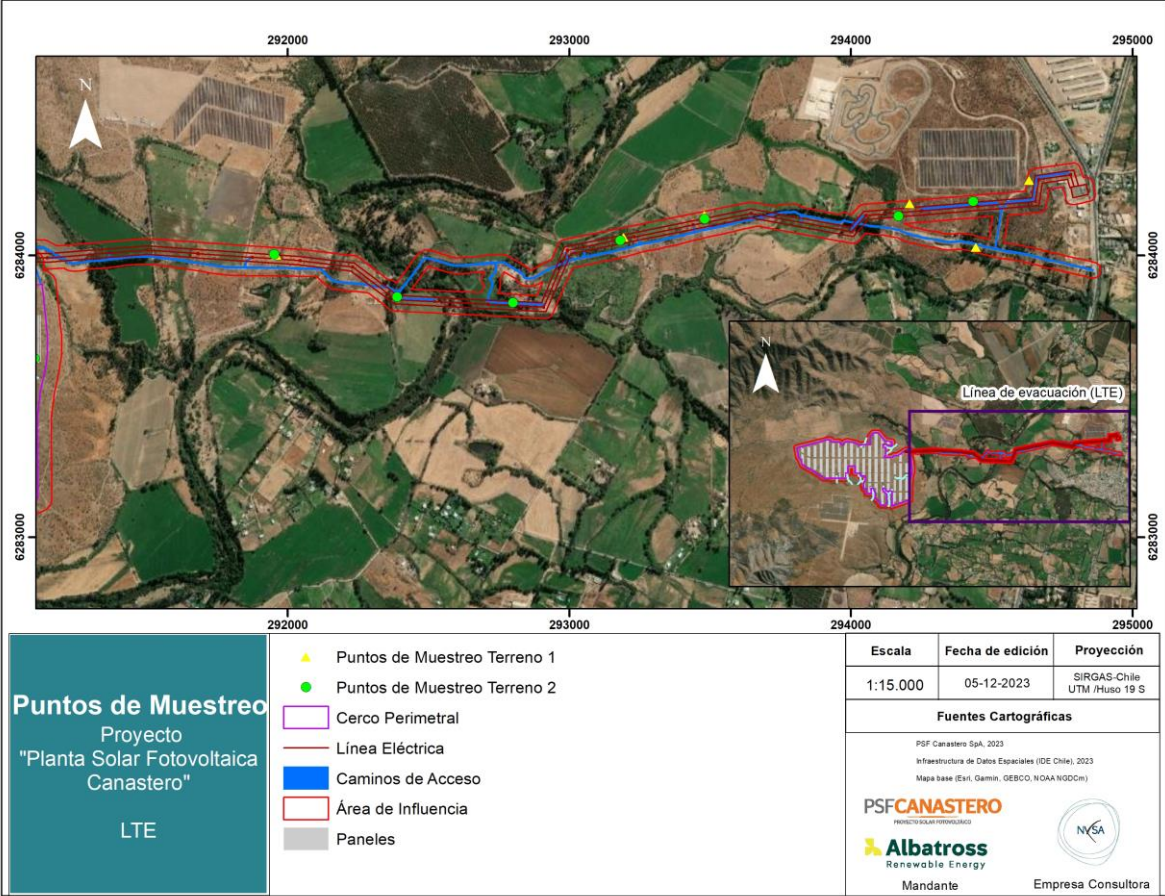
Figura 4 Puntos de muestreo en la Planta del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2023.



Figura 5 Puntos de muestreo en la LTE.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

3.3 Descripción de la Vegetación

3.3.1 Uso actual del suelo

En el AI se registraron seis categorías de uso de suelo. Estas categorías son: Áreas sin vegetación, Áreas urbanas e industriales, Bosques, Cuerpos de agua, Praderas y matorrales y, Terrenos de uso agrícolas. De estas categorías, tres usos de suelo (Bosques, Praderas y matorrales y Terrenos agrícolas) presentan vegetación, y en conjunto cubren una superficie de 209,32 hectáreas, lo que representa el 94,71% de la superficie total del AI.

En la Tabla 6 se detallan todas las unidades homogéneas de uso de suelo presentes en el área de estudio, las que suman una superficie total de 221,01 hectáreas.



Tabla 6. Usos y sub-usos de suelo en el área de influencia

Uso Actual del Suelo	Tipo de Uso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Áreas sin vegetación	Camino	6,28	2,84
Áreas urbanas e industriales	Ciudad, pueblos y zona industrial	4,98	2,25
Bosques	Bosque nativo	102,47	46,36
	Plantación Forestal	4,7	2,13
Cuerpos de agua	Cuerpos de agua	0,43	0,19
Praderas y matorrales	Praderas y matorrales	90,01	40,73
Terrenos de uso agrícola	Terrenos de uso agrícola	12,14	5,49
Total		221,01	100

Fuente: Elaboración propia, 2023.

De las categorías de uso de suelo, sólo 4 presentan vegetación. El más extenso corresponde a Bosque Nativo con una superficie de 102,47 hectáreas compuesto principalmente por dos formaciones, la primera, dominada por *Acacia caven* cubre 88,3 hectáreas, equivalente al 39,95% de la superficie total, seguido por una formación dominada por *Acacia caven* y *Quillaja saponaria* con 13,51 hectáreas, equivalente a un 6,11% de la superficie total y, por último, Bosque Nativo de *Salix humboldtiana* con 0,66 hectáreas equivalentes al 0,3% del AI del Proyecto. Le sigue la categoría Praderas y matorrales con 90,01 hectáreas equivalente al 40,73%. Luego, se encuentra el uso de suelo Terrenos de uso agrícola, que abarca una superficie de 12,14 hectáreas, lo que equivale al 5,49% de la superficie total. Por último, el subuso Plantación forestal, representado por plantación de *Eucalyptus globulus*, cubre una superficie de 4,7 hectáreas, equivalente a un 2,13% del total (Tabla 7).

Tabla 7. Formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del Proyecto

Uso actual del suelo	Tipo de uso	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosque nativo	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i>	88,3	39,95
	Bosque nativo de <i>Acacia caven</i> y <i>Quillaja saponaria</i>	13,51	6,11
	Bosque nativo de <i>Salix humboldtiana</i>	0,66	0,29
Praderas y matorrales	Pradera	0,47	0,21
	Pradera arbórea	88,86	40,21
	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	0,58	0,26
	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i> e individuos de <i>Acacia caven</i>	0,1	0,05
Terrenos de uso agrícola	Terreno de uso agrícola	12,14	5,49
Plantación forestal	Plantación de <i>Eucalyptus globulus</i>	4,7	2,13
Total		221,01	100

Fuente: Elaboración propia, 2023.



3.3.2 Bosque Nativo

La formación de Bosque Nativo en el AI se encuentra dividida en tres tipos vegetacionales. El tipo más abundante corresponde a Bosque de *Acacia caven*, seguido por Bosque de *Acacia caven* y *Quillaja saponaria* y finalmente por Bosque de *Salix humboldtiana*. Estos tres tipos vegetacionales dentro de la formación de Bosque Nativo contribuyen significativamente a la composición del área de estudio.

3.3.2.1 Bosque Nativo de *Acacia caven* – *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*

El “Bosque de *Acacia caven*” presenta características distintivas en términos de composición y estructura. Este tipo de bosque está dominado por un estrato leñoso alto de *Acacia caven* que desempeña un papel fundamental en la fisionomía de la formación. Se encuentra principalmente en áreas planas, con nula o muy baja pendiente, y a menudo muestra signos de intervención humana.

En relación con la altura de los árboles de *Acacia caven*, se determinó que no superan los 7 metros, tanto en el área de planta como en el área donde va emplazada la LTE. En cuanto a la cobertura arbórea, esta varía en el rango del 10% y 30% en el área de la planta fotovoltaica mientras que en el área de la LTE varía entre el 10% y 50%.

En situaciones de mayor pendiente y menor exposición solar es posible encontrar asociaciones de *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*, esta última, con alturas que pueden llegar hasta los 15 metros. En algunas quebradas también se puede observar la presencia de *Schinus polygamus* y *Schinus latifolius*.

La composición del estrato leñoso bajo es variable y depende del tipo de sitio y el nivel de degradación. Algunas de las especies arbustivas más frecuentes son *Proustia cuneifolia* y *Cestrum parqui*. La cobertura del estrato leñoso bajo también es diversa y en algunos lugares puede ser muy baja, llegando incluso a estar ausente (0%). Sin embargo, en ciertas situaciones, se pueden encontrar áreas donde la cobertura es ligeramente mayor llegando al 5%. Además de las especies ya mencionadas, en algunas áreas del bosque es posible encontrar la presencia de especies como *Trevoa quinquinervia* y *Retanilla trinervia*. En estas situaciones, la cobertura arbustiva puede ser mayor alcanzando hasta un 10% de cobertura.

En cuanto al estrato herbáceo, destaca la presencia de especies como *Avena barbata* y *Bromus berterianus*. Durante la campaña de primavera, fue posible observar en abundancia la especie



geófita *Conanthera campanulata*, la cual se encuentra clasificada en categoría de conservación “Preocupación menor” de acuerdo con el DS 13/2013 Ministerio del Medio Ambiente. Por lo que para minimizar los efectos sobre esta especie, se presenta un Plan de Manejo de Geófitas dirigido a la especie *Conanthera campanulata*.

En resumen, la composición y estructura de esta formación de Bosque Nativo varía en función de la topografía y la intervención humana.

En la Figura 7 se observa una imagen general del Bosque Nativo de *Acacia caven* y en la Figura 7 de Bosque Nativo de *Acacia caven* con *Quillaja saponaria* presente en el AI del Proyecto.

Figura 6 Bosque Nativo de *Acacia caven*



Fuente: Elaboración propia, 2023.



Figura 7 Bosque nativo de *Acacia caven* con *Quillaja saponaria*



Fuente: Elaboración propia, 2023

3.3.2.2 Bosque nativo de *Salix humboldtiana*

La formación boscosa que se encuentra adyacente al curso de agua del Estero Puangue corresponde a un bosque ribereño, que, por su cercanía al curso de agua, logra un crecimiento notable. Esta formación presenta un estrato leñoso alto dominado por *Salix humboldtiana*, con alturas considerables que llegan hasta 14 metros y diámetros de tocón de hasta 100 centímetros. En el estrato arbóreo de este bosque, también se pueden identificar ejemplares de *Acacia caven*, *Maytenus boaria* y *Salix babylonica*.

En cuanto al estrato leñoso bajo, está dominado principalmente por la presencia de *Rubus ulmifolius* y con menor abundancia, se observa la presencia de *Cestrum parqui* y *Baccharis salicifolia*.

Con relación al estrato herbáceo, este se encuentra bien desarrollado y contiene una variedad de especies pertenecientes a diferentes familias, tales como, Brassicaceae, Poaceae, Malvaceae, entre otras.

La proximidad al Estero Puangue, proporciona las condiciones adecuadas para el desarrollo y la diversidad de estas comunidades vegetacionales. Estos bosques ribereños desempeñan un papel importante en la protección de los cursos de agua, regulación de la calidad de agua y la conservación de los ecosistemas acuáticos y terrestres circundantes.



En la Figura 8 se observa el Bosque Nativo de *Salix humboldtiana* en el AI del Proyecto.

Figura 8 Bosque nativo de *Salix humboldtiana*



Fuente: Elaboración propia, 2022.

3.3.3 Pradera y Pradera arbórea

Esta formación denominada “Pradera y pradera arbórea” es una comunidad vegetal caracterizada por la presencia de un estrato herbáceo, donde predominan hierbas anuales como *Avena barbata*, *Bromus berterianus* y *Poa annua*. En algunos casos, y de acuerdo al inventario forestal (Anexo 2.14), destaca la presencia de una formación arbórea con cobertura inferior al 10%, donde se presentan árboles dispersos, dentro de los que destacan *Acacia caven*, *Eucaliptus globulus*, *Populus alba*, entre otras. Debido a esta baja cobertura arbórea, esta formación no se considera como Bosque Nativo según lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

En cuanto al estrato leñoso bajo, su presencia es casi ausente en esta formación, aunque en algunos sectores se observa la presencia de especies como *Proustia cuneifolia*, *Cestrum parqui*, *Adesmia confusa*, *Trevoa quinquinervia*, *Retanilla trinervia* y *Rubus ulmifolius*, con coberturas que oscilan entre un 1% y un 5% de la superficie total.

En la campaña de primavera también fue posible ver la presencia de la geófito *Conanthera campanulata*, especie en categoría de conservación “Preocupación menor” de acuerdo con el DS



13/2013 MMA. Por lo anterior se presenta un Plan de Manejo Biológico de Geófitas en el Apéndice A del presente Anexo.

En la Figura 9 se muestra una imagen referencial de esta formación.

Figura 9 Pradera con *Acacia caven*



Fuente: Elaboración propia, 2023.

3.3.3.1 Matorral de *Rubus ulmifolius* y matorral de *Rubus ulmifolius* y *Acacia caven*

Esta formación es característica de sectores altamente intervenidos donde se ha desarrollado una invasión de la especie *Rubus ulmifolius*. En algunos casos este matorral se encuentra acompañado de individuos arbóreos aislados tales como *Acacia caven*, *Eucaliptus globulus* y *Maytenus boaria*. (Figura 10).



Figura 10 Matorral de *Rubus ulmifolius*



Fuente: Elaboración propia, 2023.

3.3.3.2 Cultivo agrícola

El uso de suelo denominado “cultivos agrícolas” se localiza principalmente en las zonas donde se proyecta la línea de transmisión eléctrica (LTE) y las mejoras de los caminos de acceso. Durante el estudio, se pudo identificar la presencia de varios cultivos específicos en esta área, entre los que destacan la alfalfa, cebollas y cebollines. En la Figura 11 se observa un ejemplo de los cultivos agrícolas presentes en la AI del Proyecto.



Figura 11 Cultivo agrícola



Fuente: Elaboración propia, 2023

3.3.4 Plantación de *Eucalyptus globulus*

La “Plantación de *Eucalyptus globulus*” es una formación vegetacional que se encuentra distribuida en los sectores donde se proyecta la construcción de la línea de transmisión eléctrica. Sin embargo, es evidente que la mayor parte de los rodales con este tipo vegetacional no presentan mantenimiento y se encuentran en un estado de aparente abandono.

Los individuos de *E. globulus* presentan diversos estados de desarrollo y en algunos casos se aprecia daño mecánico y marchitez. En cuanto al estrato herbáceo es posible distinguir especies tales como *Avena barbata* y *Poa annua*.

Cabe destacar que la formación no se encuentra en terrenos con Aptitud Preferentemente Forestal (APF) o bonificados, por lo que no aplica la presentación del PAS 149.

En la Figura 12 se puede observar un ejemplo de la presencia de esta formación en el AI.

Figura 12 Plantación de *Eucalyptus globulus*

Fuente: Elaboración propia, 2023

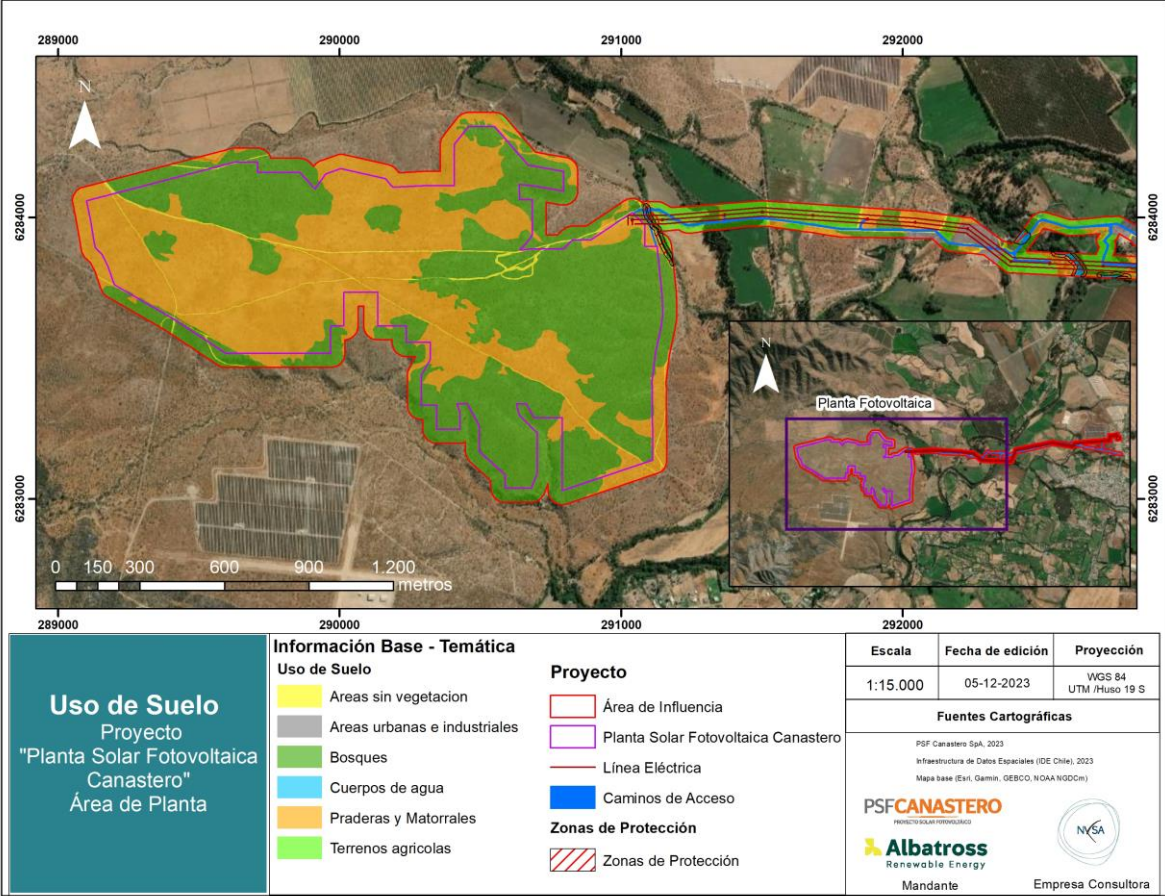
3.3.5 Otros tipos sin vegetación

El resto de las categorías de uso de suelo que no presentan vegetación corresponden a caminos, zonas construidas y Estero Puangue.

En la Figura 13 se observan las categorías de uso de suelos presentes en el área de “Planta” del Proyecto, mientras que en la Figura 14 se pueden observar las diferentes categorías de uso actual presentes en el área donde se proyecta la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE).



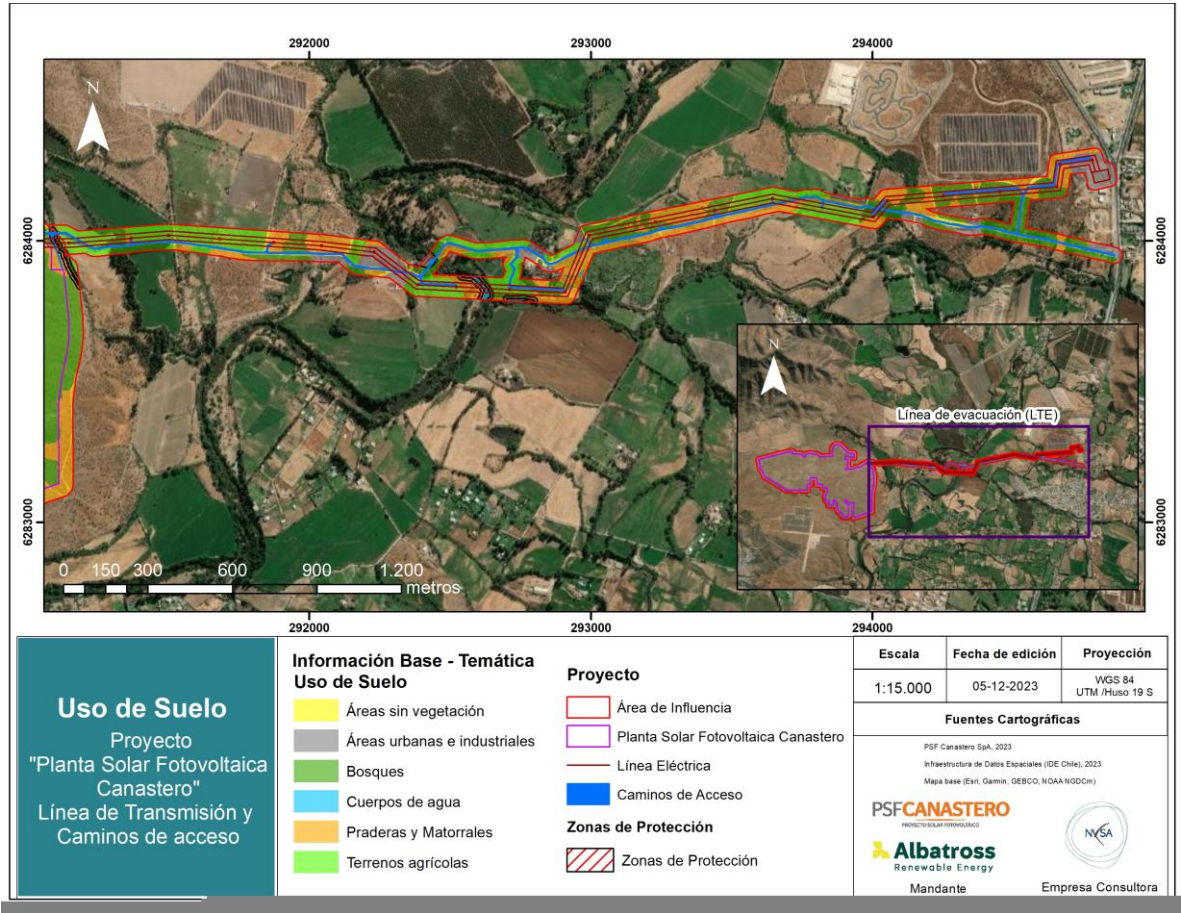
Figura 13 Uso actual del suelo en el área de “Planta” del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2023.



Figura 14 Uso actual del suelo en el área de la “LTE” del proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2023.

3.4 Flora

3.4.1 Riqueza

En el estudio se lograron identificar 76 especies de flora vascular en el AI del Proyecto. La distribución y clasificación de las especies se presenta en la Tabla 8, donde se detalla la proporción de flora según su división y clase taxonómica. Dentro de la clase taxonómica, se proporciona información de la proporción de especies de acuerdo con su origen geográfico y tipo biológico. El listado taxonómico completo de las especies registradas en el AI se entrega en la Tabla 16.



Tabla 8. Resumen taxonómico de la flora registrada en el AI según división, clase y origen geográfico.

Clase	Familia		N° de taxa	
	Nº	%	Nº	%
Liliopsida	5	13.2	11	14,5
Magnoliopsida	32	82	64	84,2
Polypodiopsida	1	2,6	1	1,3
Total	38	100%	76	100%

Fuente: Elaboración propia, 2023

La clase con mayor representatividad corresponde a Magnoliopsida con 64 especies, equivalentes al 84,2% del total de especies registradas en el AI. La clase Liliopsida registró 11 especies equivalentes al 14,5% del total de especies mientras que la clase Polipodiopsida registró sólo 1 especie equivalente a 1,3% del total.

En cuanto a la distribución por familia, se registraron 38 familias en total. De estas, 32 familias pertenecen a la clase Magnoliopsida, lo que representa el 82% del total. La clase Liliopsida, por otro lado, sólo quedó representada con 5 familias, lo que equivale al 13,2% del total. Por último, la clase Polypodiopsida cuenta con 1 familia, representando el 2,6% del total de familias registradas.

Como se indica en la Tabla 9, la familia con mayor representatividad en el AI fue Asteraceae con 13 especies, equivalente al 17,1% del total de especies registradas. Le sigue Poaceae con un 9,2%, Fabaceae con un 7,9% y por Solanaceae con un 6,5%. El resto de las familias se encuentra representado con 3, 2 o 1 especie.

Tabla 9. Familias con mayor representatividad en el AI del Proyecto

Familia	Nº taxa	%
Asteraceae	13	17,1
Fabaceae	6	7,9
Poaceae	7	9,2
Solanaceae	5	6,5
Total	76	100%

Fuente: Elaboración propia, 2023

3.4.2 Origen geográfico

En cuanto al origen geográfico de las especies registradas en el AI del Proyecto, la mayoría son de origen introducido sumando un total de 40 especies, lo que equivale al 51,3% del total. En segundo lugar, se registró un total de 23 especies de origen nativo, equivalente al 29,5% del total, y por último, se identificaron 14 especies endémicas equivalente a un 17,9 % del total.

La distribución por origen geográfico se detalla en la Tabla 10.

Tabla 10



Tabla 10. Flora registrada en el AI según origen geográfico

Origen		Nº taxa	%
Nativo	Endémico	14	18,4
	No endémico	23	30,2
Introducido		40	52,6
Indeterminado		1	1,3
Total		76	100%

Fuente: Elaboración propia, 2023

3.4.3 Hábito de crecimiento

En relación con el hábito de crecimiento de las especies registradas en el AI, se obtuvo que el hábito hierba perenne es el más representativo con un total de 23 especies equivalente al 29,55% del total de registros. En segundo lugar, se encuentra el hábito árbol con un total de 15 especies registradas equivalente a un 19,2% del total. Los hábitos arbusto y hierba anual siguen en representatividad, con un 16,7% y 15,4% respectivamente. Además, destaca la presencia de un arbusto suculento.

La distribución de los hábitos de crecimiento se detalla en la Tabla 11

Tabla 11. Resumen taxonómico de especies según familia y su hábito de crecimiento

Hábito de crecimiento	Nº taxa	%
Árbol	15	19,7
Arbusto	13	17,1
Arbusto parásito	2	2,6
Hierba anual	12	15,8
Hierba anual o bienal	6	7,9
Hierba bianual	2	2,6
Hierba perenne	23	30,2
Hierba trepadora perenne	1	1,3
Indeterminado	3	3,9
Total	76	100

Fuente: Elaboración propia, 2023

3.4.4 Frecuencia de las especies registradas

En relación con la frecuencia de las especies registradas en ambas campañas, se obtuvo que la especie nativa más abundantes es *Acacia caven*, la que se presentó 32 veces en la campaña 1 y 37 veces en la campaña 2. La especie introducida *Avena barbata* siguió en frecuencia con 28 repeticiones en la Campaña 1 y 26 repeticiones en la Campaña 2. La especie endémica *Conanthera campanulata* catalogada en la categoría de conservación como “Preocupación menor”, según el DS 13/2013 MMA, se presentó en 26 ocasiones durante la Campaña 1. Sin embargo, dado su hábito de crecimiento no fue posible observarla durante la campaña de otoño del 2023. Otra especie común identificada fue *Proustia cuneifolia*, con una frecuencia relativa de 5,5 en ambas campañas.



En la Tabla 12 se puede observar la frecuencia de las especies más abundantes tanto para la Campaña 1 como para la Campaña 2.

Tabla 12. Frecuencia Especies registradas en las campañas de terreno

Origen geográfico	Especie	Campaña 1		Campaña 2	
		F absoluta	F relativa	F absoluta	F relativa
Nativo	<i>Acacia caven</i>	32	12,5	37	22,6
Introducido	<i>Avena barbata</i>	28	11,0	26	15,9
Nativo	<i>Conanthera campanulata</i>	26	10,2	-	-
Introducido	<i>Erodium cicutarium</i>	17	6,7	-	-
Nativo	<i>Proustia cuneifolia</i>	14	5,5	9	5,5
Introducido	<i>Hordeum murinum</i>	13	5,1	-	-
Nativo	<i>Amsinckia calycina</i>	11	4,3	-	-
Endémico	<i>Chaetanthera linearis</i>	10	3,9	-	-
Endémico	<i>Stachys macraei</i>	9	3,5	-	-
Endémico	<i>Quillaja saponaria</i>	8	3,1	7	4,3
Endémico	<i>Retanilla trinervia</i>	7	2,7	6	3,7
Endémico	<i>Trevoa quinquenervia</i>	7	2,7	6	3,7
Introducido	<i>Eschscholzia californica</i>	6	2,4	-	-
Introducido	<i>Carthamus lanatus</i>	5	2,0	-	-
Introducido	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	4	1,6	-	-
Nativo	<i>Schinus polygamus</i>	1	0,4	4	2,4
Introducido	<i>Poa annua</i>	1	0,4	4	2,4
Introducido	<i>Silybum marianum</i>	1	0,4	6	3,7
Introducido	<i>Rubus ulmifolius</i>	1	0,4	6	3,7
Introducido	<i>Cynara cardunculus</i>	-	-	8	4,9

*F=frecuencia Fuente: Elaboración propia, 2023

3.5 Estado de conservación

Para determinar el estado de conservación de las especies del listado florístico, se consideraron los resultados oficiales de los 18 procesos de clasificación de especies (Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, MMA, 2012). Según lo anterior, 2 de las especies identificadas se encuentran en alguna categoría de conservación. Las especies y su categoría de conservación se detallan en la Tabla 13.



Tabla 13. Especies registradas en categoría de conservación

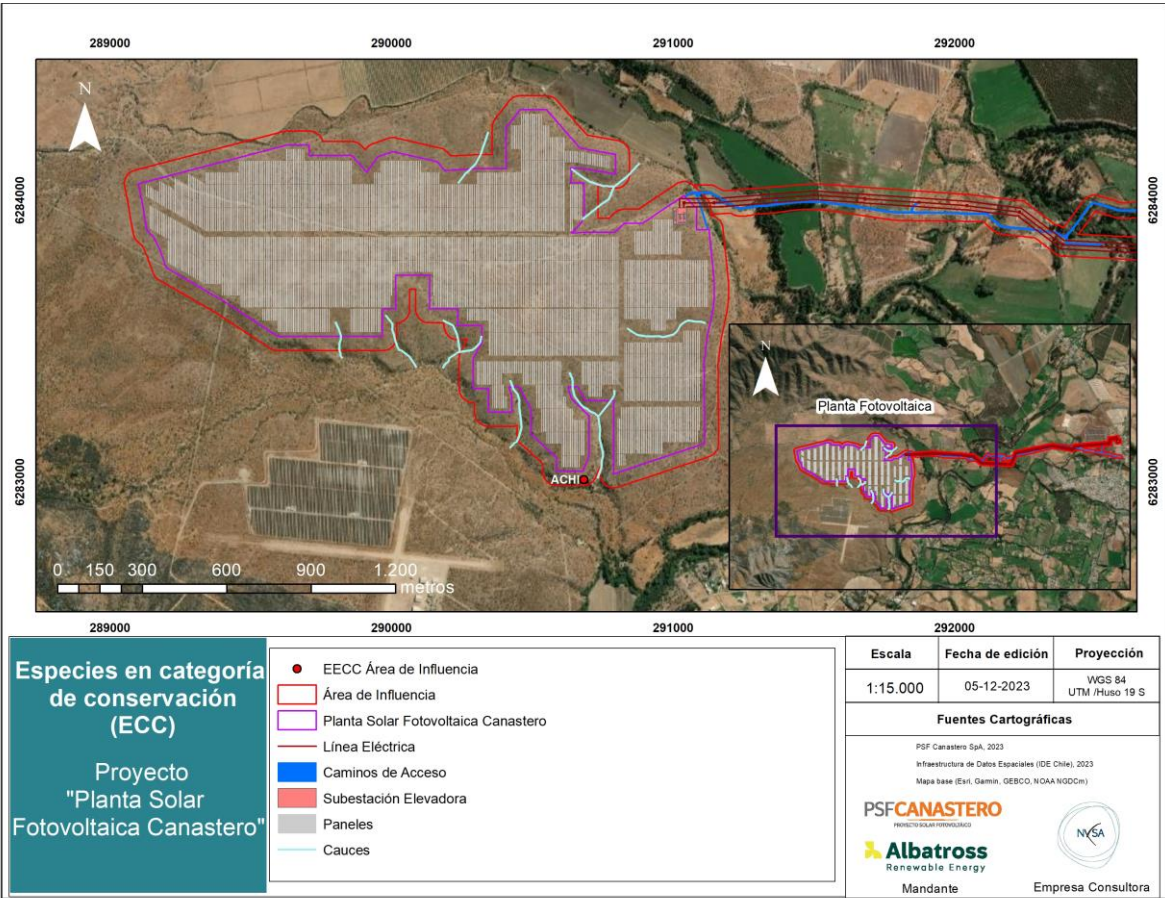
Nombre Científico	Origen	Categoría de conservación	Decreto
<i>Adiantum chilense</i>	Nativo	LC (Chile continental)	DS 19/2012 MMA
<i>Conanthera campanulata</i>	Nativo	LC	DS 13/2013 MMA

Fuente: elaboración propia, 2023.

Dentro del AI del Proyecto, se identificaron dos especies en categoría de “Preocupación menor” (LC). En la Figura 15 se indica la posición de las especies en categoría de conservación registradas en el AI del Proyecto. Es importante mencionar que sólo la especie *Conanthera campanulata* se encuentra dentro del perímetro de intervención del Proyecto, la especie *Adiantum chilense* se encuentra fuera del perímetro del proyecto y no será intervenidas.

Como medida voluntaria sobre la especie *Conanthera campanulata* se presenta un Plan de manejo Biológico de Geófitas (Apéndice A del Anexo 2.14).

Figura 15 Ubicación de las Especies de Categorías de Conservación en el AI del Proyecto



Fuente: Elaboración propia, 2023.



3.6 Formaciones según la legislación vigente

De acuerdo con la legislación vigente, dentro del AI del Proyecto se identificó una formación correspondiente a Bosque Nativo, la cual abarca una superficie de 113,86 hectáreas.

Sin embargo, el Proyecto contempla realizar la corta de 73,68 hectáreas de superficie de bosque nativo. Dado que la corta de bosque nativo está regulada por el artículo 21 de la Ley 20.283, es necesario presentar el permiso ambiental correspondiente, en este caso, el Artículo N°148 del D.S. N°40/20212, correspondiente Permiso Ambiental Sectorial (PAS) 148, denominado "Plan de manejo corta y reforestación de bosques nativos para ejecutar obras civiles".

3.7 Singularidades

Para el análisis de las sensibilidades de la componente flora y vegetación vascular del Proyecto "Planta Solar Fotovoltaica Canastero" se consideraron los siguientes criterios presentados en la Tabla 14.



Tabla 14. Análisis de sensibilidad de flora y vegetación del Proyecto.

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas	X	
10	Presencia de especies en categoría CITES		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación	X	
21	Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia, 2022.

A continuación, se analizan los criterios de sensibilidad que aplican en relación con la AI definida para el Proyecto.

9. Presencia de especies endémicas: de acuerdo con el levantamiento de información realizado para la componente Flora y Vegetación Vascular en el AI del Proyecto, se registraron en total 13 especies de origen geográfico endémico; las que se señalan a continuación:

- *Adesmia confusa* Ulibarri
- *Baccharis paniculata* DC.
- *Berberis chilensis* Gillies ex Hook. & Arn. var. chilensis
- *Chaetanthera linearis* Poepp. ex Less.



- *Conanthera campanulata* Lindl
- *Peumus boldus* Molina.
- *Podanthus mitiqui* Lindl
- *Quillaja saponaria* Molina
- *Retanilla trinervia* (Gillies & Hook.) Hook. & Arn
- *Spinelva ilicifolia* (Hook. & Arn.) G.Sancho subsp. *ilicifolia*
- *Stachys macraei* Benth.
- *Trevoa quinquenervia* Gillies & Hook.

Cabe mencionar que la especie indeterminada por falta de elementos florales, *Alstroemeria sp.*, corresponde probablemente a una especie endémica.

20. Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación: en el AI del Proyecto se registraron dos especies clasificadas en categoría de conservación de acuerdo con lo presentado en la Tabla 13. Estas son:

- *Adiantum chilense*
- *Conanthera campanulata*

3.8 Competencia de CONAF en el Proyecto Planta Solar Fotovoltaica Canastero

En relación con el análisis de las competencias de CONAF en el Proyecto, se presenta el resumen del análisis de este en la siguiente tabla.



Tabla 15. Resumen de análisis de competencias de CONAF para el Proyecto.

N°	Competencia de CONAF en el marco del SEIA	Aplica	No aplica
1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestables		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque Nativo	X	
6	Bosque Nativo de Preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación		X
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones Xerofíticas		X
11	Matorral en Terrenos APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un área silvestre protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

En relación con la Tabla anterior, únicamente aplican los puntos relacionados a Bosque Nativo, ya que se contempla la intervención directa de bosque nativo para la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica Canastero y para la construcción de la línea de transmisión eléctrica (LTE). La superficie específica que será intervenida directamente por las obras del Proyecto es de 73,68 hectáreas en total. Donde los tipos vegetacionales afectados y su superficie a intervenir se presentan a continuación:

- Bosque Esclerófilo - subtipo espinal de *Acacia caven*: 68,43 hectáreas
- Bosque Esclerófilo - subtipo espinal de *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*: 5,25 hectáreas.



4 Conclusiones

De acuerdo con la clasificación de Gajardo (1994) el AI del Proyecto se encuentra en la Subregión Bosque esclerófilo en un estado alterado debido a la presión antrópica sobre la vegetación original. A pesar de esta alteración, aún se pueden encontrar sectores menos degradados con especies nativas y composiciones vegetacionales que varían según la pendiente y exposición solar.

El Área de Influencia (AI) se caracteriza por seis categorías de uso de suelo, siendo Bosques, Praderas y matorrales, y Terrenos agrícolas las que albergan vegetación. Estas tres categorías, en conjunto, abarcan 209,32 hectáreas, representando el 94,71% de la superficie total del AI. Entre las unidades homogéneas, Bosque Nativo domina con 102,47 hectáreas, seguido por Praderas y matorrales con 90,01 hectáreas, Terrenos de uso agrícola con 12,14 hectáreas, y Plantación forestal de *Eucalyptus globulus* con 4,7 hectáreas, conformando así la diversidad de usos de suelo en la zona de estudio.

Con relación a la prospección en terreno realizada mediante dos campañas, se registró un total de 76 especies distribuidas en 39 familias. Se observó que el 52,6% de las especies son de origen introducido mientras que un 30,2% es de origen nativo no endémico y el 18,4% de las especies son nativas endémicas. En términos de hábito de crecimiento se destaca la presencia de un 30,2% hierbas perennes, un 19,7% de árboles y el 17,1% de arbustos.

En cuanto a la presencia de especies en categoría de conservación, de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE; Procesos 1° a 18°) se registraron dos especies en categoría de “Preocupación menor” (LC), *Adiantum chilense* y *Conanthera campanulata*.

En relación con las formaciones de bosque nativo, se contempla la intervención de 73,68 hectáreas del Tipo forestal Esclerófilo, específicamente Bosque nativo de *Acacia caven* y Bosque Nativo de *Acacia caven* y *Quillaja saponaria*. Por lo que aplica el “Plan de manejo corta y reforestación de bosques nativos para ejecutar obras civiles” según el Art. 21º, Ley N° 20.283, donde los contenidos ambientales del mismo corresponden al Permiso Ambiental Sectorial Mixto del art. N° 148 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

En resumen, el área de influencia presenta algunas singularidades asociadas a las especies clasificadas en la categoría de conservación “Preocupación menor”. Además, destaca la presencia de especies endémicas. Sin embargo, de acuerdo al estudio realizado, y siempre que se cumplan las medidas de protección y planes de manejo asociados, es posible prever que el proyecto no tendrá un impacto adverso significativo en la cantidad y calidad del recurso flora y vegetación.



5 Apéndices

Apéndice A: Listado de especies registradas en el área de influencia

Tabla 16. Listado de especies registradas en el área de influencia

Clase	Familia	Nombre Científico	Origen	Hábito	Categoría de conservación	Decreto
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Nativo	Árbol		
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i>	Endémico	Arbusto		
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia microphylla</i>	Endémico	Arbusto		
Polypodiopsida	Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i>	Nativo	Hierba Perenne	LC (Chile continental)	DS 19/2012 MMA
Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria sp</i>	Indeterminado	Indeterminado		
Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i>	Nativo	Hierba anual		
Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Introducido	Hierba anual		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i>	Endémico	Arbusto		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i>	Nativo	Arbusto		
Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis</i>	Endémico	Arbusto		
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i>	Introducido	Hierba anual o bienal		
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i>	Nativo	Hierba anual		
Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus lanatus</i>	Introducido	Hierba perenne		
Magnoliopsida	Calceolariaceae	<i>Calceolaria integrifolia</i>	Endémico	Arbusto		
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Introducido	Hierba anual		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Introducido	Hierba anual o bienal		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Carthamus lanatus</i>	Introducido	Hierba anual		
Liliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Nativo	Arbusto		
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	Introducido	Hierba Perenne		



Clase	Familia	Nombre Científico	Origen	Hábito	Categoría de conservación	Decreto
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Chaetanthera linearis</i>	Endémico	Hierba anual		
Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Chenopodium album</i>	Introducido	Hierba anual		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Introducido	Hierba Perenne		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Introducido	Hierba bianual		
Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Clarkia tenella</i>	Nativo	Hierba anual		
Magnoliopsida	Tecophilaeaceae	<i>Conanthera campanulata</i>	Nativo	Hierba perenne	LC	DS 13/2013 MMA
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Introducido	Hierba anual o bienal		
Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Introducido	Hierba trepadora perenne		
Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Cryptocaria alba</i>	Nativo	Árbol		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	Introducido	Hierba bianual		
Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	Nativo	Hierba perenne		
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Introducido	Hierba anual		
Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Introducido	Hierba anual o bienal		
Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Introducido	Hierba Perenne		
Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Introducido	Árbol		
Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	Introducido	Hierba perenne		
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Glechoma hederacea</i>	Introducido	Hierba Perenne		
Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i>	Introducido	Hierba anual o bienal		
Liliopsida	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Introducido	Hierba anual		
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i>	Introducido	Hierba perenne		
Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i>	Introducido	Hierba perenne		
Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva sp.</i>	Introducido	Hierba perenne		
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i>	Introducido	Hierba Perenne		
Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Nativo	Árbol		
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago sativa</i>	Introducido	Hierba perenne		



Clase	Familia	Nombre Científico	Origen	Hábito	Categoría de conservación	Decreto
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nicotiana acuminata</i>	Nativo	Hierba perenne		
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i>	Nativo	Arbusto		
Magnoliopsida	Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	Introducido	Árbol		
Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis sp.</i>	Introducido	Indeterminado		
Liliopsida	Poaceae	<i>Paspalum vaginatum</i>	Nativo	Hierba Perenne		
Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Endémico	Árbol		
Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Introducido	Hierba perenne		
Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua</i>	Introducido	Hierba anual		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i>	Endémico	Arbusto		
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Introducido	Árbol		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i>	Nativo	Arbusto		
Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Endémico	Árbol		
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i>	Endémico	Arbusto		
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Introducido	Árbol		
Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Introducido	Arbusto		
Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Introducido	Hierba perenne		
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Introducido	Árbol		
Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	Nativo	Árbol		
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i>	Nativo	Árbol		
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i>	Endémico	Árbol		
Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Nativo	Árbol		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Introducido	Hierba anual o bienal		
Liliopsida	Iridaceae	<i>Sisyrinchium arenarium</i>	Nativo	Hierba perenne		
Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum crispum</i>	Nativo	Arbusto		
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Spinoliva ilicifolia</i>	Endémico	Árbol		
Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Stachys macraei</i>	Endémico	Hierba perenne		



Clase	Familia	Nombre Científico	Origen	Hábito	Categoría de conservación	Decreto
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Introducido	Hierba Perenne		
Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Endémico	Arbusto parásito		
Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Nativo	Arbusto parásito		
Magnoliopsida	Scrophulariaceae	<i>Verbascum sp.</i>	Introducido	Indeterminado		
Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena bonaerensis</i>	Introducido	Hierba Perenne		
Liliopsida	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i>	Introducido	Hierba anual		

Fuente: Elaboración propia, 2023.



Apéndice B Imágenes de la vegetación presente en el AI del Proyecto

Registro fotográfico Campaña 1 - primavera 2022

Figura 16 Individuo de *Adiantum chilense* a la izquierda y ribera del río Paungue a la derecha.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 17 Bosque nativo de *Acacia caven* y *Quillaja saponaria* a la izquierda y caminos a la derecha.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 18 *Conanthera campanulata* a la izquierda y *Clarikia tenella* a la derecha.



Fuente: Elaboración propia, 2023.



Registro fotográfico campaña 2 - Invierno 2023

Figura 19 Bosque de *Acacia caven* a la izquierda y Cultivo agrícola a la derecha.



Fuente: Elaboración propia, 2023.

Figura 20 Estero Pangue a la izquierda e Individuo de *Schinus polygamus* a la derecha.



Fuente: Elaboración propia, 2023.



Apéndice C: Abundancia relativa de las especies registradas en la Campaña 1, según codificación Braun-Blanquet

Tabla 17. Abundancia relativa de las especies registradas en la Campaña 1 (Braun-Blanquet, 1979).

Especie	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P13	P14	P16	P17	P18	P19
<i>Acacia caven</i>	2	2	3	1	3	2	2	1	2	2	2	3	1	2
<i>Adesmia confusa</i>														
<i>Adiantum chilense</i>														
<i>Alstroemeria sp.</i>														
<i>Amsinckia calycina</i>	+	+	+	+	+	+	+	+		+				
<i>Avena barbata</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Baccharis paniculata</i>														
<i>Baccharis salicifolia</i>														
<i>Berberis chilensis</i>														
<i>Brassica rapa</i>														
<i>Bromus berterianus</i>			+											
<i>Bromus lanatus</i>														
<i>Calceolaria integrifolia</i>														
<i>Capsella bursa-pastoris</i>			+									+		
<i>Carduus pycnocephalus</i>												+		
<i>Carthamus lanatus</i>			+											
<i>Cestrum parqui</i>														
<i>Chaetanthera linearis</i>						+								+
<i>Chenopodium album</i>														
<i>Clarkia tenella</i>														
<i>Conanthera campanulata</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	r	+
<i>Conium maculatum</i>														
<i>Convolvulus arvensis</i>			+											



Especie	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P13	P14	P16	P17	P18	P19
<i>Cyperus eragrostis</i>														
<i>Erodium cicutarium</i>			+					+	+	+	1	+	+	
<i>Eschscholzia californica</i>														
<i>Eucalyptus globulus</i>														
<i>Foeniculum vulgare</i>														
<i>Hirschfeldia incana</i>														
<i>Hordeum murinum</i>		+	+		+	+	+			+	+		+	+
<i>Lotus pedunculatus</i>														
<i>Malva nicaeensis</i>														
<i>Maytenus boaria</i>														
<i>Medicago sativa</i>														
<i>Nicotiana acuminata</i>														
<i>Nicotiana glauca</i>														
<i>Peumus boldus</i>														
<i>Plantago lanceolata</i>														
<i>Poa annua</i>														
<i>Podanthus mitiqui</i>														
<i>Proustia cuneifolia</i>						+								+
<i>Quillaja saponaria</i>						p								1
<i>Retanilla trinervia</i>														
<i>Rubus ulmifolius</i>														
<i>Rumex acetosella</i>														
<i>Salix babylonica</i>														
<i>Salix humboldtiana</i>														
<i>Schinus areira</i>														
<i>Schinus polygamus</i>														



Especie	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P13	P14	P16	P17	P18	P19
<i>Silybum marianum</i>														
<i>Sisyrinchium arenarium</i>														
<i>Solanum crispum</i>														
<i>Spinoliva ilicifolia</i>														
<i>Stachys macraei</i>				+							+			r
<i>Trevoa quinquenervia</i>														
<i>Tristerix corymbosus</i>														
<i>Vulpia myuros</i>														

Fuente: Elaboración propia, 2023.



Apéndice D: Abundancia relativa de las especies registradas en la Campaña 2, según codificación Braun-Blanquet

Tabla 18. Abundancia relativa de las especies registradas en la Campaña 2 (Braun-Blanquet, 1979)

Especie	P19	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37
<i>Acacia caven</i>	2	1	3	2	2	2	2	3		2	2				4	2		0
<i>Adesmia confusa</i>																		
<i>Adiantum chilense</i>																		
<i>Alstroemeria sp2</i>																		
<i>Amsinckia calycina</i>																		
<i>Avena barbata</i>	+	+	1	+	1	1	1	1			+							
<i>Baccharis paniculata</i>		+																
<i>Baccharis salicifolia</i>																		
<i>Berberis chilensis</i>																		
<i>Brassica rapa</i>										1								
<i>Bromus berterioanus</i>																		
<i>Bromus lanatus</i>																		
<i>Calceolaria integrifolia</i>																		
<i>Capsella bursa-pastoris</i>				+				+										
<i>Carduus pycnocephalus</i>				+														
<i>Carthamus lanatus</i>										+								
<i>Cestrum parqui</i>		+									+							
<i>Chaetanthera linearis</i>	+		+		+	+	+											
<i>Chenopodium album</i>										+								
<i>Clarkia tenella</i>																		
<i>Conanthera campanulata</i>	+	+	+	+	+	+	+	+										
<i>Conium maculatum</i>											+							
<i>Convolvulus arvensis</i>																		



Especie	P19	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37
<i>Cyperus eragrostis</i>										+								
<i>Erodium cicutarium</i>			1	+	1	1	1	1										
<i>Eschscholzia californica</i>											+							
<i>Eucalyptus globulus</i>																	3	
<i>Foeniculum vulgare</i>											+							
<i>Hirschfeldia incana</i>										+								
<i>Hordeum murinum</i>	+	+								r								
<i>Lotus pedunculatus</i>										+								
<i>Malva nicaeensis</i>										+								
<i>Maytenus boaria</i>											2							
<i>Medicago sativa</i>										+								
<i>Nicotiana acuminata</i>																		
<i>Nicotiana glauca</i>											+							
<i>Peumus boldus</i>																		
<i>Plantago lanceolata</i>										+								
<i>Poa annua</i>										r								
<i>Podanthus mitiqui</i>																		
<i>Proustia cuneifolia</i>	+	1	+		+	+	+	+										
<i>Quillaja saponaria</i>	1	3																
<i>Retanilla trinervia</i>		1	+															
<i>Rubus ulmifolius</i>											2							
<i>Rumex acetosella</i>										+								
<i>Salix babylonica</i>											3							
<i>Salix humboldtiana</i>											4							
<i>Schinus areira</i>										1								
<i>Schinus polygamus</i>																		



Especie	P19	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37
<i>Silybum marianum</i>										+								
<i>Sisyrinchium arenarium</i>																		
<i>Solanum crispum</i>																		
<i>Spinoliva ilicifolia</i>																		
<i>Stachys macraei</i>	r				+	+	+	+										
<i>Trevoa quinquenervia</i>			p		+			+										
<i>Tristerix corymbosus</i>											+							
<i>Vulpia myuros</i>											+							

Fuente: Elaboración propia, 2023.



Apéndice E: Coordenadas de los puntos de muestreos Campaña 1 y 2

Tabla 19. Puntos de muestreo para flora y vegetación Campaña1

Puntos muestreo	Coordenada UTM (WGS 84 19S)	
	Este	Norte
P02	289.141	6.284.011
P03	289.199	6.283.813
P04	289.474	6.283.578
P05	289.490	6.283.816
P06	289.403	6.284.041
P07	289.644	6.284.189
P08	289.691	6.283.957
P09	289.740	6.283.689
P13	290.076	6.283.720
P14	290.045	6.284.083
P16	290.401	6.284.079
P17	290.409	6.283.755
P18	290.426	6.283.450
P19	290.454	6.283.199
P21	290.683	6.283.017
P22	290.728	6.283.344
P23	290.752	6.283.654
P24	290.731	6.284.105
P25	291.043	6.283.901
P26	291.099	6.283.636
P27	291.061	6.283.157
P28	291.487	6.283.964
P29	291.959	6.284.002
P30	292.401	6.283.982
P31	292.747	6.284.041
P32	293.192	6.284.065
P33	293.479	6.284.144
P34	294.208	6.284.184
P35	294.631	6.284.267
P36	294.443	6.284.030

Fuente: Elaboración propia, 2023.



Tabla 20. Puntos de muestreo para flora y vegetación Campaña 2

Puntos muestreo	Coordenada UTM (WGS 84 19S)	
	Este	Norte
P02	289.140	6.284.012
P03	289.185	6.283.819
P04	289.473	6.283.576
P05	289.504	6.283.835
P06	289.404	6.284.048
P07	289.667	6.284.192
P08	289.690	6.283.955
P09	289.736	6.283.678
P13	290.066	6.283.736
P14	290.062	6.284.094
P16	290.399	6.284.082
P17	290.408	6.283.757
P18	290.428	6.283.460
P19	290.455	6.283.198
P20	290.465	6.282.979
P21	290.688	6.283.013
P22	290.725	6.283.341
P23	290.754	6.283.652
P24	290.727	6.284.098
P25	291.049	6.283.902
P26	291.101	6.283.635
P27	291.068	6.283.160
P28	291.487	6.283.964
P29	291.951	6.284.004
P31	292.700	6.283.983
P32	293.181	6.284.053
P33	293.481	6.284.130
P34	294.169	6.284.141
P36	294.434	6.284.192
P40	292.799	6.283.833
P41	292.388	6.283.853

Fuente: Elaboración propia, 2023



Apéndice F: Abundancia relativa de las especies en la Campaña 1, según codificación Braun-Blanquet

Tabla 21. Abundancia relativa de las especies en la Campaña 1, según codificación Braun-Blanquet (1979).

Nombre científico	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P13	P14	P16	P17	P18	P19
<i>Acacia caven</i>	3	3	4	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3
<i>Adesmia confusa</i>														
<i>Adesmia microphylla</i>														
<i>Adiantum chilense</i>							r							
<i>Alstroemeria sp</i>														
<i>Amsinckia calycina</i>														
<i>Avena barbata</i>	+	+	+	r	2	2	+	+	+	+	r		r	r
<i>Baccharis paniculata</i>														
<i>Baccharis salicifolia</i>														
<i>Berberis chilensis</i>														
<i>Brassica rapa</i>														
<i>Bromus berterianus</i>														
<i>Bromus lanatus</i>														
<i>Calceolaria integrifolia</i>														
<i>Capsella bursa-pastoris</i>														
<i>Carduus pycnocephalus</i>														
<i>Carthamus lanatus</i>														
<i>Cestrum parqui</i>														
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>														
<i>Chaetanthera linearis</i>														
<i>Chenopodium album</i>														
<i>Cichorium intybus</i>														
<i>Cirsium vulgare</i>														
<i>Clarkia tenella</i>														
<i>Conanthera campanulata</i>														
<i>Conium maculatum</i>														
<i>Convolvulus arvensis</i>														
<i>Cryptocaria alba</i>														
<i>Cynara cardunculus</i>			+											
<i>Cyperus eragrostis</i>														



Nombre científico	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P13	P14	P16	P17	P18	P19
<i>Datura stramonium</i>														
<i>Erodium cicutarium</i>														
<i>Eschscholzia californica</i>														
<i>Eucalyptus globulus</i>														
<i>Foeniculum vulgare</i>														
<i>Glechoma hederacea</i>														
<i>Hirschfeldia incana</i>														
<i>Hordeum murinum</i>														
<i>Lotus pedunculatus</i>														
<i>Malva nicaeensis</i>														
<i>Malva sp.</i>														
<i>Marrubium vulgare</i>														
<i>Maytenus boaria</i>														
<i>Medicago sativa</i>														
<i>Nicotiana acuminata</i>														
<i>Nicotiana glauca</i>														
<i>Olea europaea</i>							+							
<i>Oxalis sp.</i>							+		+				r	
<i>Paspalum vaginatum</i>														
<i>Peumus boldus</i>														
<i>Plantago lanceolata</i>														
<i>Poa annua</i>														
<i>Podanthus mitiqui</i>														
<i>Populus alba</i>														
<i>Proustia cuneifolia</i>						p								2
<i>Quillaja saponaria</i>														2
<i>Retanilla trinervia</i>														
<i>Robinia pseudoacacia</i>														
<i>Rubus ulmifolius</i>														
<i>Rumex acetosella</i>														
<i>Salix babylonica</i>														
<i>Salix humboldtiana</i>														
<i>Schinus areira</i>														
<i>Schinus latifolius</i>														



Nombre científico	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P13	P14	P16	P17	P18	P19
<i>Schinus polygamus</i>														
<i>Silybum marianum</i>														+
<i>Sisyrinchium arenarium</i>														
<i>Solanum crispum</i>														
<i>Spinoliva ilicifolia</i>														
<i>Stachys macraei</i>														
<i>Taraxacum officinale</i>														
<i>Trevoa quinquenervia</i>														
<i>Tristerix corymbosus</i>														
<i>Verbascum sp.</i>														
<i>Verbena bonaerensis</i>														

Fuente: Elaboración propia, 2023.



Apéndice G: Abundancia relativa de las especies en la Campaña 1, según codificación Braun-Blanquet

Tabla 22. Abundancia relativa de las especies en la Campaña 1, según codificación Braun-Blanquet (1979).

Nombre científico	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P16	P17	P18	P19
<i>Acacia caven</i>	3	3	4	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3
<i>Adesmia confusa</i>									+								
<i>Adesmia microphylla</i>																	
<i>Adiantum chilense</i>							r										
<i>Alstroemeria sp</i>																	
<i>Amsinckia calycina</i>																	
<i>Avena barbata</i>	+	+	+	r	2	2	+	+	r	2	r	+	+	r		r	r
<i>Baccharis paniculata</i>																	
<i>Baccharis salicifolia</i>																	
<i>Berberis chilensis</i>																	
<i>Brassica rapa</i>																	
<i>Bromus berteroanus</i>																	
<i>Bromus lanatus</i>																	
<i>Calceolaria integrifolia</i>																	
<i>Capsella bursa-pastoris</i>																	
<i>Carduus pycnocephalus</i>																	
<i>Carthamus lanatus</i>																	
<i>Cestrum parqui</i>																	
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>																	
<i>Chaetanthera linearis</i>																	
<i>Chenopodium album</i>																	
<i>Cichorium intybus</i>																	
<i>Cirsium vulgare</i>																	
<i>Clarkia tenella</i>																	
<i>Conanthera campanulata</i>																	
<i>Conium maculatum</i>																	
<i>Convolvulus arvensis</i>																	
<i>Cryptocaria alba</i>																	
<i>Cynara cardunculus</i>			+						+		+						



Nombre científico	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P16	P17	P18	P19
<i>Cyperus eragrostis</i>																	
<i>Datura stramonium</i>																	
<i>Erodium cicutarium</i>																	
<i>Eschscholzia californica</i>																	
<i>Eucalyptus globulus</i>																	
<i>Foeniculum vulgare</i>																	
<i>Glechoma hederacea</i>																	
<i>Hirschfeldia incana</i>																	
<i>Hordeum murinum</i>																	
<i>Lotus pedunculatus</i>																	
<i>Malva nicaeensis</i>																	
<i>Malva sp.</i>																	
<i>Marrubium vulgare</i>																	
<i>Maytenus boaria</i>																	
<i>Medicago sativa</i>																	
<i>Nicotiana acuminata</i>																	
<i>Nicotiana glauca</i>																	
<i>Olea europaea</i>							+										
<i>Oxalis sp.</i>							+			r		+				r	
<i>Paspalum vaginatum</i>																	
<i>Peumus boldus</i>																	
<i>Plantago lanceolata</i>																	
<i>Poa annua</i>																	
<i>Podanthus mitiqui</i>																	
<i>Populus alba</i>																	
<i>Proustia cuneifolia</i>						p			1	2	2						2
<i>Quillaja saponaria</i>										r	2						2
<i>Retanilla trinervia</i>									2	+	+						
<i>Robinia pseudoacacia</i>																	
<i>Rubus ulmifolius</i>																	
<i>Rumex acetosella</i>																	
<i>Salix babylonica</i>																	
<i>Salix humboldtiana</i>																	
<i>Schinus areira</i>																	



Nombre científico	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P16	P17	P18	P19
<i>Schinus latifolius</i>																	
<i>Schinus polygamus</i>																	
<i>Silybum marianum</i>																	+
<i>Sisyrinchium arenarium</i>																	
<i>Solanum crispum</i>																	
<i>Spinoliva ilicifolia</i>																	
<i>Stachys macraei</i>																	
<i>Taraxacum officinale</i>																	
<i>Trevoa quinquenervia</i>										2							
<i>Tristerix corymbosus</i>																	
<i>Verbascum sp.</i>																	
<i>Verbena bonaerensis</i>																	
<i>Vulpia myuros</i>																	

Fuente: Elaboración propia, 2023.



Tabla 23. Abundancia relativa de las especies en la Campaña 1, según codificación Braun-Blanquet (1979).

Nombre científico	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38	P39	P40	P41
<i>Acacia caven</i>	3	3	3	3	3	3	3	+	3	4	2	3	3	4	3	3	3	2	3	2	
<i>Adesmia confusa</i>						2															
<i>Adesmia microphylla</i>																					
<i>Adiantum chilense</i>																					
<i>Alstroemeria sp</i>																					
<i>Amsinckia calycina</i>																					
<i>Avena barbata</i>		r	r	+	+	+	2											2		+	
<i>Baccharis paniculata</i>	2																				
<i>Baccharis salicifolia</i>																					
<i>Berberis chilensis</i>																					
<i>Brassica rapa</i>									+							2			2	2	
<i>Bromus berterianus</i>																					
<i>Bromus lanatus</i>																					
<i>Calceolaria integrifolia</i>																					
<i>Capsella bursa-pastoris</i>																					
<i>Carduus pycnocephalus</i>																					
<i>Carthamus lanatus</i>																					
<i>Cestrum parqui</i>										2				2				4			
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>										2										3	
<i>Chaetanthera linearis</i>																					
<i>Chenopodium album</i>																					
<i>Cichorium intybus</i>											37										
<i>Cirsium vulgare</i>																					
<i>Clarkia tenella</i>																					
<i>Conanthera campanulata</i>																					
<i>Conium maculatum</i>																					
<i>Convolvulus arvensis</i>																					
<i>Cryptocaria alba</i>																					p
<i>Cynara cardunculus</i>									2		2	2	2			2	2		2		
<i>Cyperus eragrostis</i>																					
<i>Datura stramonium</i>					p																
<i>Erodium cicutarium</i>																					



Nombre científico	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38	P39	P40	P41
<i>Eschscholzia californica</i>																					
<i>Eucalyptus globulus</i>								+												4	
<i>Foeniculum vulgare</i>																					
<i>Glechoma hederacea</i>																					
<i>Hirschfeldia incana</i>																					
<i>Hordeum murinum</i>																					
<i>Lotus pedunculatus</i>																					
<i>Malva nicaeensis</i>																					
<i>Malva sp.</i>									2	+			+				+				
<i>Marrubium vulgare</i>																					
<i>Maytenus boaria</i>														2		+					
<i>Medicago sativa</i>																					
<i>Nicotiana acuminata</i>																					
<i>Nicotiana glauca</i>																					
<i>Olea europaea</i>																					
<i>Oxalis sp.</i>			r								2										
<i>Paspalum vaginatum</i>											6	5					3				
<i>Peumus boldus</i>																					
<i>Plantago lanceolata</i>																					
<i>Poa annua</i>																					
<i>Podanthus mitiqui</i>																					
<i>Populus alba</i>																					
<i>Proustia cuneifolia</i>	2																				
<i>Quillaja saponaria</i>	3																				
<i>Retanilla trinervia</i>	2																				
<i>Robinia pseudoacacia</i>																2			2		
<i>Rubus ulmifolius</i>										4	2	2	2	2		2		2			
<i>Rumex acetosella</i>																					
<i>Salix babylonica</i>																					
<i>Salix humboldtiana</i>																3			3		
<i>Schinus areira</i>								1													
<i>Schinus latifolius</i>												2		2							
<i>Schinus polygamus</i>												2		+	2						
<i>Silybum marianum</i>											+	+		+		+			+		



Nombre científico	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38	P39	P40	P41
<i>Sisyrinchium arenarium</i>																					
<i>Solanum crispum</i>																					
<i>Spinoliva ilicifolia</i>																					
<i>Stachys macraei</i>																					
<i>Taraxacum officinale</i>											+										
<i>Trevoa quinquenervia</i>		p		+			2									2					
<i>Tristerix corymbosus</i>																					
<i>Verbascum sp.</i>																					
<i>Verbena bonaerensis</i>																					
<i>Vulpia myuros</i>													r								

Fuente: Elaboración propia, 2023.



6 Bibliografía

- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.
- Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- González, A. 2000. Evaluación del Recurso Vegetacional en la Cuenca del Río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Ambientales. Universidad Católica de Temuco. 87pp.
- Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.
- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 381 pp.
- MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.
- MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.
- MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.
- MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la



- Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.
- MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.
- MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.
- MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.